시작하기에 앞서

야구에서 번트는 배트를 휘두르지 않고 공이 천천히 구르도록 '갖다 대는' 기술이다. 심지어 3루 주자를 홈으로 불러들여, 점수를 말 그대로 짜내기 위한 '스퀴즈 번트'도 존재한다.

이렇게 얻어낸 점수는 타자가 완벽하게 잘 쳐서 나온 결과는 아니다. 오히려 잘 풀리지 않을 때 따박따박 얻어낸 점수이다. 그리고 이는 우리가 수능 시험장에서 가져야 할 태도와 유사하다.

물론, 홈런을 치려는 연습은 아주 철저히 해야한다. 그러나 아무리 행동 영역을 정비하고 내용을 구조화해도 시험장에서 실력을 온전히 발휘하기는 어렵다. 그날 컨디션이 저하될 수도 있다. 처음 보는 유형이 출제되어 당황할 수도 있다. 이상적이지 않을 상황에도 불구하고 흐름을 타며 목표했던 점수를 뽑아내야만 한다.

Squeeze는 결국, 여러분이 수능장에서 그 어떤 변수와 불확실성에도 불구하고 점수를 짜낼 수 있도록 하기 위해 제작하였다.

'기출 FLOW'에는 평가원 문항의 발전 흐름도를 그려두었다. 약속된 플레이로 승리할 수 있도록 과거 평가원 기출 문항도 토픽별로 구분하여 상세 해설과 함께 수록하였다.

'주요 문항 A to Z'에는 처음부터 끝까지 다양한 문항을 보여주고자 하였다. 호흡이 긴 문항, 자료 해석이 어려운 문항, 전형적인 고난도 주제 등 다채로운 양질의 문항을 출제하였다. 변수가 많은 경기에 당황하지 않기 위해 극한으로 Squeeze되는 상황도 종종 겪어보아야 한다.

매주 체계적으로 훈련하면서 실력을 배양하고 실수를 교정하여 결전의 날에 만점을 Squeeze하도록 하자.

Linking	문항의 출제 의도와 실질적인 학습 Tip을 담았습니다.
느낌표	시험장 Insight와 각종 Trick성 선지 대응법을 전달합니다.
Check	수업 내용 이상의 심층 개념을 정리합니다.
Clip	수업 시간에 다룬 핵심 Logic을 복기하며 재적용합니다.

Contents

기출 EXTRACT 2

A. 고체 4p

B. 유체 26p

C. 천체 56p

1

빠른 정답

단원별 정답 모아 보기 82p

Logic Check

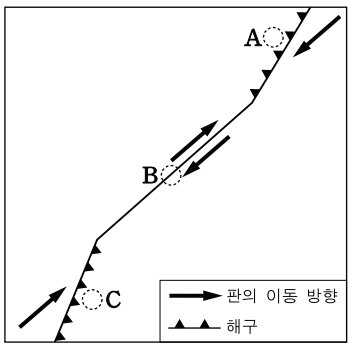
A. 고체

A-1	2015학년도 9월 2번 지2	회독	▢ ▢
A-2	2019학년도 6월 13번 지2	회독	▢ ▢
A-3	2019학년도 대수능 7번 지1	회독	▢ ▢
A-4	2021학년도 9월 1번 지1	회독	▢ ▢
A-5	2023학년도 6월 1번 지1	회독	▢ ▢
A-6	2023학년도 대수능 4번 지1	회독	▢ ▢
A-7	2025학년도 6월 2번 지1	회독	▢ ▢
A-8	2026학년도 6월 10번 지1	회독	▢ ▢
A-9	2026학년도 9월 1번 지1	회독	▢ ▢
A-10	2026학년도 9월 12번 지1	회독	▢ ▢

A-1

2015학년도 9월 2번 지2

그림은 어느 두 판의 경계를 나타낸 것이다.



A, B, C 지역에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 지진은 A, B, C에서 모두 발생한다.
ㄴ. 화산 활동은 B에서 가장 활발하다.
ㄷ. A와 C의 하부에 베니오프대가 나타난다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

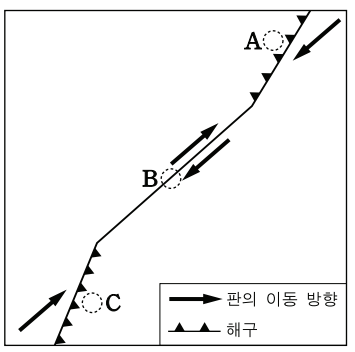
풀이

기출 EXTRACT 2

A-1

2015학년도 9월 2번 지2

그림은 어느 두 판의 경계를 나타낸 것이다.



A, B, C지역에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 지진은 A, B, C에서 모두 발생한다.
ㄴ. 화산 활동은 B에서 가장 활발하다.
ㄷ. A와 C의 하부에 베니오프대가 나타난다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

A와 C는 베니오프대 연직 위의 지역, B는 변환 단층이 발달한 지역이다.

ㄱ 지진은 A, B, C에서 모두 발생한다. A와 C에서 천발, 중발, 심발 지진, B에서 천발 지진이 주로 발생한다.

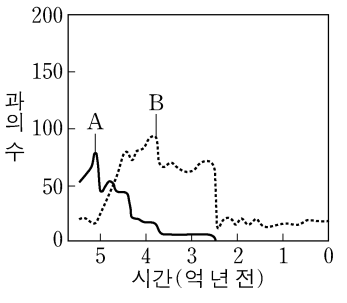
ㄴ 화산 활동은 A와 C에서 활발하다. B는 보존형 경계이므로 화산 활동이 잘 일어나지 않는다.

ㄷ A와 C는 해구에 인접하고 떠 있는 판 위의 지역이므로 연직 아래에 베니오프대가 나타난다.

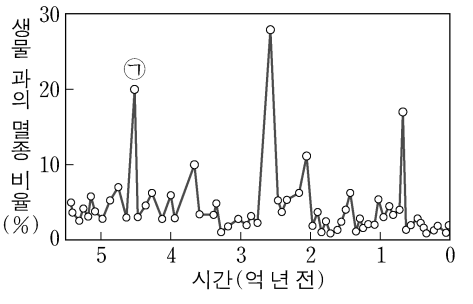
A-2

2019학년도 6월 13번 지2

그림 (가)는 현생 이언 동안 완족류와 삼엽충의 과의 수 변화를, (나)는 현생 이언 동안 생물 과의 멸종 비율을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 완족류와 삼엽충 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. (가)에서 A는 삼엽충이다.
ㄴ. (나)에서 ㉠ 시기에 갑주어가 멸종하였다.
ㄷ. B의 과의 수는 공룡이 멸종한 시기에 가장 많이 감소하였다.

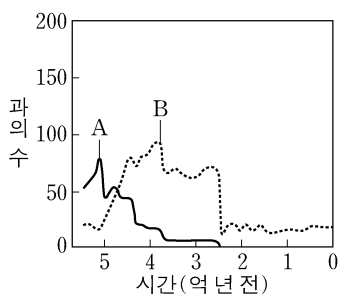
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

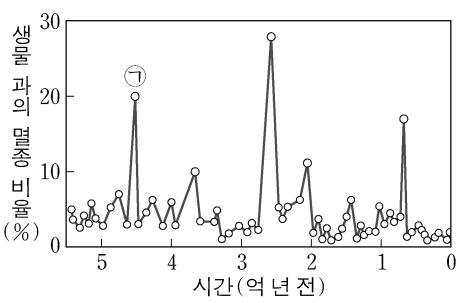
A-2

2019학년도 6월 13번 지2

3. 그림 (가)는 현생 이언 동안 완족류와 삼엽충의 과의 수 변화를, (나)는 현생 이언 동안 생물 과의 멸종 비율을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 완족류와 삼엽충 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. (가)에서 A는 삼엽충이다.
ㄴ. (나)에서 ㉠ 시기에 갑주어가 멸종하였다.
ㄷ. B의 과의 수는 공룡이 멸종한 시기에 가장 많이 감소하였다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ①

㉠ 삼엽충은 고생대 말에 멸종했고, 완족류는 고생대 이후로도 생존하고 있다. 따라서 (가)에서 A는 삼엽충이다.

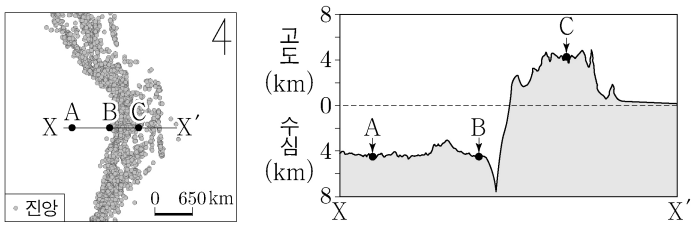
ㄴ (나)에서 ㉠ 시기는 대략 고생대 초기에서 중기에 해당하는 오르도비스기 말에 해당한다. 갑주어는 오르도비스기에 출현해 데본기까지 번성하였다.

ㄷ B의 과의 수는 고생대 말기에 가장 많이 감소하였으나 공룡이 멸종한 시기는 중생대 말기이다.

A-3

2019학년도 대수능 7번 지1

그림 (가)는 어느 지역의 판 경계 부근에서 발생한 진앙 분포를, (나)는 (가)의 X – X′에 따른 지형의 단면을 나타낸 것이다.



(가) (나)

지역 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 지각의 나이는 A가 B보다 많다.
ㄴ. B와 C 사이에는 수렴형 경계가 존재한다.
ㄷ. 화산 활동은 C가 A보다 활발하다.

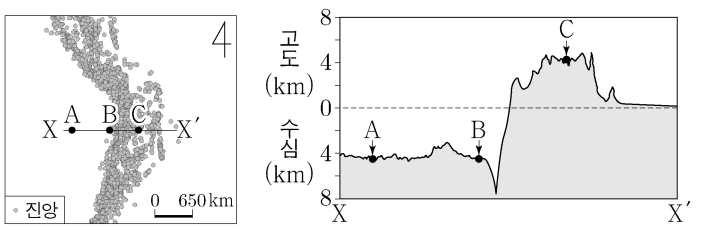
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-3

2019학년도 대수능 7번 지1

. 그림 (가)는 어느 지역의 판 경계 부근에서 발생한 진앙 분포를, (나)는 (가)의 X – X′에 따른 지형의 단면을 나타낸 것이다.



(가) (나)

지역 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 지각의 나이는 A가 B보다 많다.
ㄴ. B와 C 사이에는 수렴형 경계가 존재한다.
ㄷ. 화산 활동은 C가 A보다 활발하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

(가)에서 진앙 분포를 보면 X-X′에서 B의 동쪽에만 진앙이 분포한다. (나)에서 X-X′를 따른 지형의 단면을 보면, X에서 B까지는 대체로 수심이 점점 깊어지다가 B의 동쪽에서 급격하게 수심이 깊어지고 C로 가면서 높은 고도의 대륙이 나타난다. 이를 통해 X-X′는 섭입형 경계를 가로지르는 경로이고, X가 위치한 해양판이 X′이 위치한 대륙판 아래로 섭입한다는 것을 알 수 있다. 여기서 수심이 가장 깊은 지점을 따라 해구가 발달해 있을 것이다.

판의 경계를 깊이 있게 공부하고 여러 기출에서 판의 경계 형태에 익숙해진 학생이라면 (가)가 남아메리카 대륙의 서해안을 나타낸 것임을 알 수 있다.

ㄱ A와 B는 같은 해양판 위에 있다. 이 해양판이 A의 서쪽에 위치한 해령으로부터 동쪽으로 확장된다. 해양 지각의 나이는 A에서 B로 갈수록 많아진다.

ㄴ B와 C 사이에는 섭입형 경계가 존재하고 해구가 발달한다.

ㄷ 화산 활동은 베니오프대 연직 위의 지점인 C가 해양판 위의 평범한 지점인 A보다 활발하다.

A-4

2021학년도 9월 1번 지1

표는 퇴적물의 기원에 따른 퇴적암의 종류를 나타낸 것이다.

구분	퇴적물	퇴적암
A	식물	석탄
	규조	처트
B	모래	㉠
	㉡	역암

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 쇄설성 퇴적암이다.
ㄴ. ㉠은 암염이다.
ㄷ. 자갈은 ㉡에 해당한다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

A-4

2021학년도 9월 1번 지1

. 표는 퇴적물의 기원에 따른 퇴적암의 종류를 나타낸 것이다.

구분	퇴적물	퇴적암
A	식물	석탄
	규조	처트
B	모래	㉠
	㉡	역암

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 쇄설성 퇴적암이다.
ㄴ. ㉠은 암염이다.
ㄷ. 자갈은 ㉡에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

석탄과 처트는 각각 식물과 규조가 쌓여 형성되는 유기적 퇴적암이고 역암은 자갈이 쌓여서 형성되는 쇄설성 퇴적암이다.

ㄱ 석탄과 처트는 동식물의 유해나 골격이 쌓여 만들어지는 유기적 퇴적암이다. 따라서 A는 유기적 퇴적암이다.

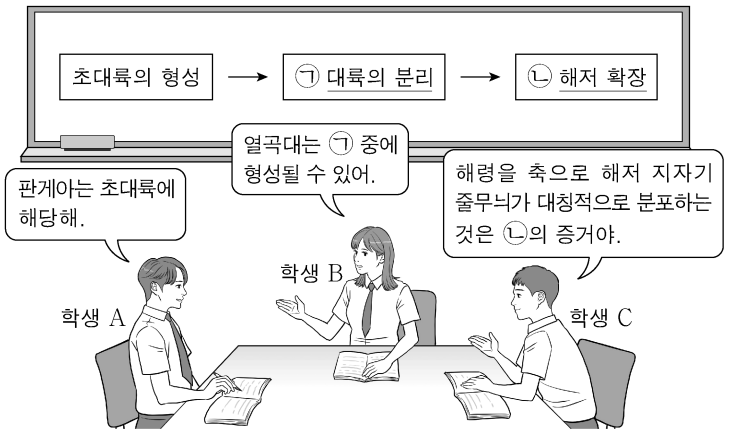
ㄴ 암염은 물에 녹아 있던 물질이 침전되거나 물이 증발하여 만들어진 화학적 퇴적암으로 쇄설성 퇴적암인 ㉠에 들어갈 수 없다. 모래가 쌓여 형성되는 퇴적암은 사암이므로 ㉠은 사암이다.

ㄷ 역암은 입자의 크기가 2 mm 이상인 자갈이 퇴적되어 형성되는 퇴적암이다. 따라서 자갈은 ㉡에 해당한다.

A-5

2023학년도 6월 1번 지1

다음은 초대륙의 형성과 분리 과정 중 일부에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

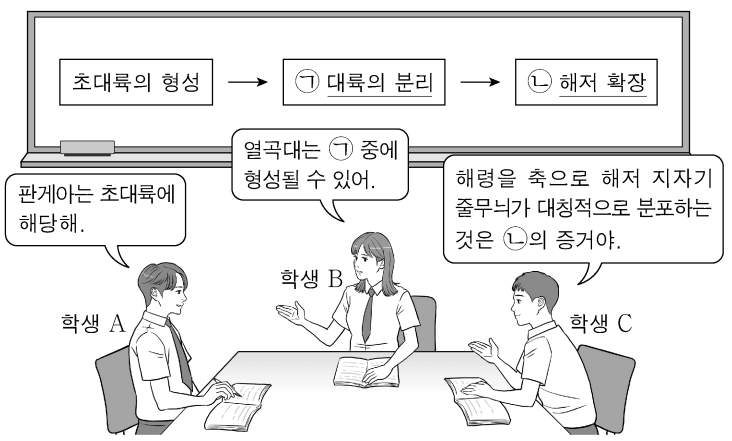
① A　② B　③ A, C　④ B, C　⑤ A, B, C

풀이

A-5

2023학년도 6월 1번 지1

. 다음은 초대륙의 형성과 분리 과정 중 일부에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

Solving

정답 ⑤

Ⓐ 판게아는 고생대 말부터 중생대 초까지 존재했던 초대륙이다.

Ⓑ 대륙이 분리되면 갈라진 틈으로 열곡대가 형성되고, 해저의 확장이 일어난다.

Ⓒ 해저 확장은 해령을 중심으로 새로운 해양 지각이 해령의 양쪽으로 생성되는 과정이다. 해령을 축으로 해저 지자기 줄무늬가 대칭적으로 분포한다는 사실은 해저 확장의 증거이다.

A-6

2023학년도 대수능 4번 지1

다음은 퇴적암이 형성되는 과정의 일부를 알아보기 위한 실험이다.

〔실험 목표〕

○ 퇴적암이 형성되는 과정 중 (㉠)을/를 설명할 수 있다.

〔실험 과정〕

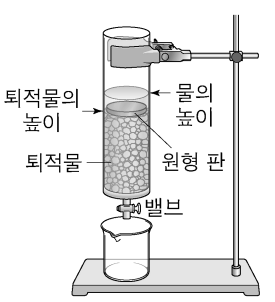
(가) 입자 크기 2mm 정도인 퇴적물 250mL가 담긴 원통에 물 250mL를 넣는다.

(나) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출한 뒤, 추출된 물의 부피를 측정한다.

(다) 그림과 같이 원형 판 1개를 원통에 넣어 퇴적물을 압축시킨다.

(라) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출하고, 그 물의 부피를 측정한다.

(마) 동일한 원형 판의 개수를 1개씩 증가시키면서 (라)의 과정을 반복한다.



(바) 원형 판의 개수와 추출된 물의 부피와의 관계를 정리한다.

〔실험 결과〕

○ 과정 (나)에서 추출된 물의 부피 : 100mL

○ 과정 (다)~(마)에서 원형 판의 개수에 따른 추출된 물의 부피

원형 판 개수(개)	1	2	3	4	5
추출된 물의 부피(mL)	27.5	8.0	6.5	5.3	4.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. '다짐 작용'은 ㉠에 해당한다.

ㄴ. 과정 (나)에서 원통 속에 남아 있는 물의 부피는 222.5mL이다.

ㄷ. 원형 판의 개수가 증가할수록 단위 부피당 퇴적물 입자의 개수는 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-6

2023학년도 대수능 4번 지1

. 다음은 퇴적암이 형성되는 과정의 일부를 알아보기 위한 실험이다.

〔실험 목표〕

○ 퇴적암이 형성되는 과정 중 (㉠)을/를 설명할 수 있다.

〔실험 과정〕

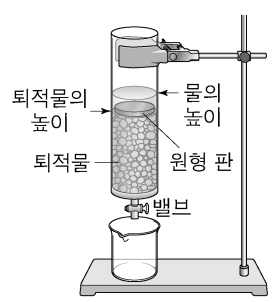
(가) 입자 크기 2mm 정도인 퇴적물 250mL가 담긴 원통에 물 250mL를 넣는다.

(나) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출한 뒤, 추출된 물의 부피를 측정한다.

(다) 그림과 같이 원형 판 1개를 원통에 넣어 퇴적물을 압축시킨다.

(라) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출하고, 그 물의 부피를 측정한다.

(마) 동일한 원형 판의 개수를 1개씩 증가시키면서 (라)의 과정을 반복한다.



(바) 원형 판의 개수와 추출된 물의 부피와의 관계를 정리한다.

〔실험 결과〕

○ 과정 (나)에서 추출된 물의 부피 : 100mL

○ 과정 (다)~(마)에서 원형 판의 개수에 따른 추출된 물의 부피

원형 판 개수(개)	1	2	3	4	5
추출된 물의 부피(mL)	27.5	8.0	6.5	5.3	4.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. '다짐 작용'은 ㉠에 해당한다.
ㄴ. 과정 (나)에서 원통 속에 남아 있는 물의 부피는 222.5mL이다.
ㄷ. 원형 판의 개수가 증가할수록 단위 부피당 퇴적물 입자의 개수는 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

㉠ 과정 (다)는 원형 판을 넣어 퇴적물을 압축시키는 과정이다. 따라서 '다짐 작용'은 ㉠에 해당한다.

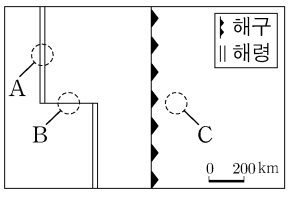
ㄴ 과정 (가)에서 넣은 물의 부피가 250 mL이고, 과정 (나)에서 추출된 물의 부피가 100 mL이다. 즉, 과정 (나)에서 원통 속에 남아 있는 물의 부피는 150 mL이다.

㉢ 원형 판의 개수가 증가할수록 압축 작용이 심해지고 퇴적물 사이의 물의 부피가 감소한다. 따라서 단위 부피당 퇴적물 입자의 개수는 증가한다.

A-7

2025학년도 6월 2번 지1

그림은 태평양 어느 지역의 판 경계 주변을 모식적으로 나타낸 것이다.



지역 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A의 하부에는 맨틀 대류의 상승류가 존재한다.
ㄴ. C의 하부에는 침강하는 판이 잡아당기는 힘이 작용한다.
ㄷ. 화산 활동은 A가 B보다 활발하다.

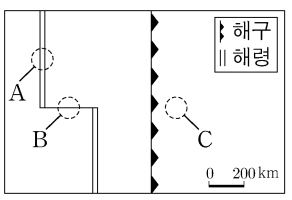
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-7

2025학년도 6월 2번 지1

. 그림은 태평양 어느 지역의 판 경계 주변을 모식적으로 나타낸 것이다.



지역 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A의 하부에는 맨틀 대류의 상승류가 존재한다.
ㄴ. C의 하부에는 침강하는 판이 잡아당기는 힘이 작용한다.
ㄷ. 화산 활동은 A가 B보다 활발하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ⑤

A는 발산형 경계, B는 보존형 경계, C는 수렴형 경계 주변에 해당한다.

ㄱ A에는 해령이 위치한다. 따라서 A의 하부에는 맨틀 대류의 상승류가 존재한다.

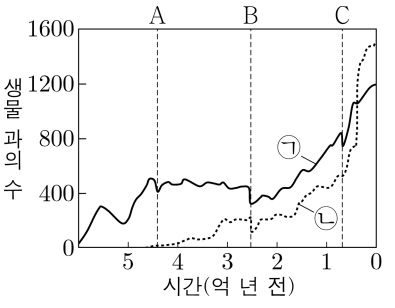
ㄴ 섭입대에서는 침강하는 판이 잡아당기는 힘이 작용한다. 따라서 C에는 침강하는 판의 잡아당기는 힘이 작용한다.

ㄷ 화산 활동은 A(발산형 경계)가 B(보존형 경계)보다 활발하다.

A-8

2026학년도 6월 10번 지1

그림은 6억 년 전부터 현재까지 생물 과의 수와 대멸종 시기 A, B, C를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 육상 생물 과의 수와 해양 생물 과의 수를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 육상 생물 과의 수이다.
ㄴ. A와 B 사이에 생성된 지층에서 완족류 화석이 발견된다.
ㄷ. B와 C 사이에 대서양이 형성되기 시작하였다.

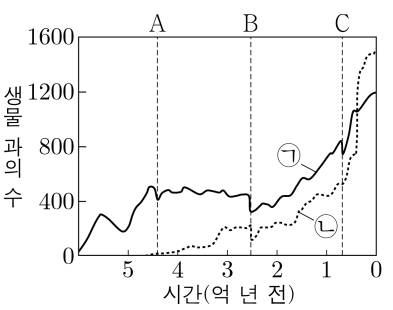
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

A-8

2026학년도 6월 10번 지1

0. 그림은 6억 년 전부터 현재까지 생물 과의 수와 대멸종 시기 A, B, C를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 육상 생물 과의 수와 해양 생물 과의 수를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 육상 생물 과의 수이다.
ㄴ. A와 B 사이에 생성된 지층에서 완족류 화석이 발견된다.
ㄷ. B와 C 사이에 대서양이 형성되기 시작하였다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ⑤

육상 생물은 해양 생물보다 나중에 탄생하였다. 즉, 생물 과의 수가 0에서 증가하기 시작하는 시점이 더 이른 ㉠이 해양 생물 과의 수이고, 더 늦은 ㉡이 육상 생물 과의 수이다.
A는 오르도비스기 말 대멸종, B는 페름기 말 대멸종, C는 백악기 말 대멸종에 해당한다.

처음 보고 '육상, 해양 생물 과의 수도 외워야하나?'라고 생각했다면 큰 오산이다. 이정도의 자료는 추론으로 자연스럽게 접근할 수 있어야 한다.

㉠은 해양 생물 과의 수이다.

A와 B 사이의 시기는 실루리아기~페름기의 기간으로, 이 시기 완족류가 생존하였으므로, A와 B 사이에 생성된 지층에서 완족류 화석이 발견된다.

B와 C 사이의 시기는 트라이아스기~백악기(중생대)의 기간으로, 대서양이 형성되기 시작한 시기를 포함한다.

A-9

2026학년도 9월 1번 지1

그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 지질 구조를 나타낸 것이다.



(가) 포획　　(나) 부정합　　(다) 절리

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서 포획암은 B이다.
ㄴ. (나)에는 경사 부정합이 나타난다.
ㄷ. (다)는 압력 감소에 의해 형성될 수 있다.

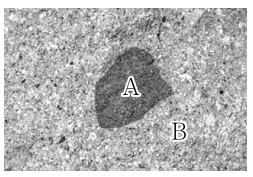
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

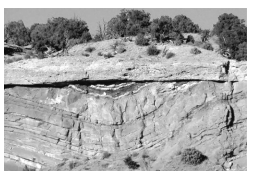
A-9

2026학년도 9월 1번 지1

. 그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 지질 구조를 나타낸 것이다.



(가) 포획


(나) 부정합


(다) 절리

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서 포획암은 B이다.
ㄴ. (나)에는 경사 부정합이 나타난다.
ㄷ. (다)는 압력 감소에 의해 형성될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

ㄱ (가)에서 포획암은 A이다.

ㄴ (나)에서는 부정합면을 경계로 상부와 하부 지층의 층리면이 나란하지 않은 경사 부정합이 나타난다.

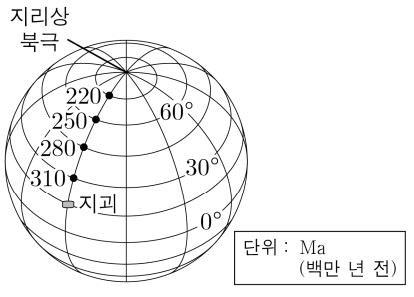
ㄷ 절리는 암석이 갈라진 것이다. 압력 감소에 의하여 당연히 절리가 형성될 수 있다.

✓ 판상 절리가 핀트로 작용하고 있는 문제이다.

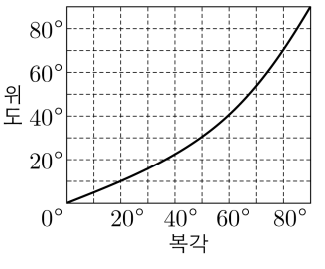
A-10

2026학년도 9월 12번 지1

그림 (가)는 동일 경도를 따라 일정한 방향으로 이동한 지괴의 현재 위치와 시기별 고지자기극의 위치를, (나)는 복각과 위도와의 관계를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 지괴에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 220 Ma부터 현재까지의 이동 방향은 북쪽이다.
ㄴ. 고지자기 복각은 220 Ma일 때가 310 Ma일 때보다 작다.
ㄷ. 고지자기 복각 변화량은 250 Ma ~ 220 Ma가 310 Ma ~ 280 Ma보다 크다.

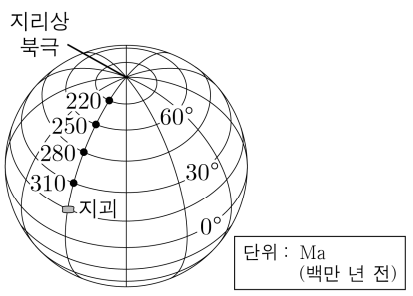
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

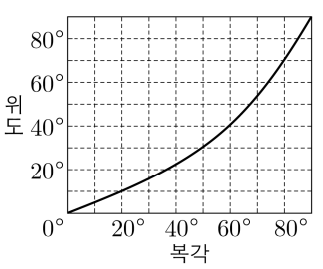
A-10

2026학년도 9월 12번 지1

2. 그림 (가)는 동일 경도를 따라 일정한 방향으로 이동한 지괴의 현재 위치와 시기별 고지자기극의 위치를, (나)는 복각과 위도와의 관계를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 지괴에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 220 Ma부터 현재까지의 이동 방향은 북쪽이다.
ㄴ. 고지자기 복각은 220 Ma일 때가 310 Ma일 때보다 작다.
ㄷ. 고지자기 복각 변화량은 250 Ma~220 Ma가 310 Ma~280 Ma보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

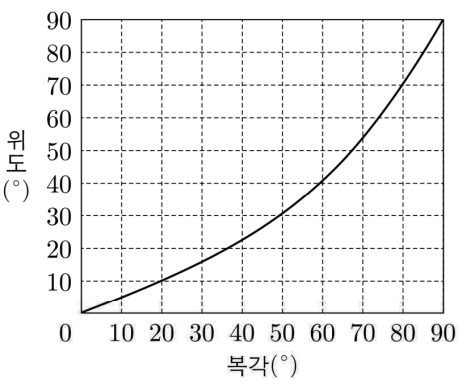
Solving

정답 ④

ㄱ 지괴와 고지자기극 사이의 각거리를 고려하였을 때, 220 Ma부터 현재까지 지괴의 이동 방향은 남쪽이다.

ㄴ 현재 지괴와 고지자기극 사이의 각거리는 220 Ma일 때가 310 Ma일 때보다 크다. 즉, 지괴의 당시 위도는 220 Ma일 때가 310 Ma일 때보다 저위도에 해당한다. 따라서 고지자기 복각은 220 Ma일 때가 310 Ma일 때보다 작다.

ㄷ 위도와 복각 사이에는 아래의 관계가 항상 성립한다.



여기서 $y < x$이므로 복각의 크기는 위도의 크기보다 크다.
또한, 그래프가 아래로 볼록이므로
'같은 복각 차'에 대한 '위도 차'는 복각이 클수록 크다.
'같은 위도 차'에 대한 '복각 차'는 위도가 높을수록 작다.

250 Ma~220 Ma와 310 Ma~280 Ma일 때 지괴의 위도 변화량은 같다.
하지만, 250 Ma~220 Ma일 때가 310 Ma~280 Ma일 때보다 지괴가 더 저위도에 위치하므로 복각 변화량은 더 크다.

Memo

MEMO

Logic Check

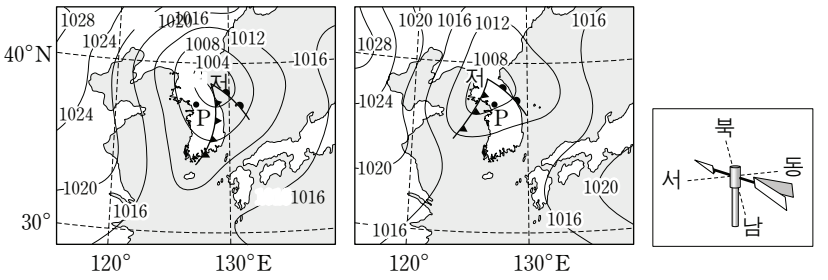
B. 유체

B-1	2018학년도 9월 5번 지1	회독	☐ ☐
B-2	2018학년도 9월 14번 지1	회독	☐ ☐
B-3	2019학년도 9월 14번 지1	회독	☐ ☐
B-4	2019학년도 9월 19번 지1	회독	☐ ☐
B-5	2021학년도 6월 20번 지1	회독	☐ ☐
B-6	2022학년도 6월 8번 지1	회독	☐ ☐
B-7	2023학년도 6월 3번 지1	회독	☐ ☐
B-8	2023학년도 9월 16번 지1	회독	☐ ☐
B-9	2023학년도 대수능 1번 지1	회독	☐ ☐
B-10	2024학년도 6월 6번 지1	회독	☐ ☐
B-11	2024학년도 9월 8번 지1	회독	☐ ☐
B-12	2025학년도 6월 14번 지1	회독	☐ ☐
B-13	2025학년도 대수능 9번 지1	회독	☐ ☐
B-14	2026학년도 9월 17번 지1	회독	☐ ☐

B-1

2018학년도 9월 5번 지1

그림 (가)와 (나)는 5월 중 어느 날 12시간 간격의 지상 일기도를 순서 없이 나타낸 것이고, (다)는 이 기간 중 어느 시점에 P에서 관측된 풍향계의 모습이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)는 (나)보다 12시간 전의 일기도이다.
ㄴ. (다)의 풍향은 (나)일 때이다.
ㄷ. 이 기간 중 P에는 소나기가 내렸다.

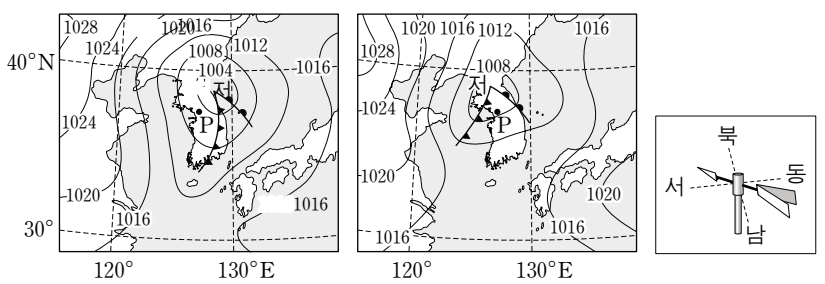
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

B-1

2018학년도 9월 5번 지1

그림 (가)와 (나)는 5월 중 어느 날 12시간 간격의 지상 일기도를 순서 없이 나타낸 것이고, (다)는 이 기간 중 어느 시점에 P에서 관측된 풍향계의 모습이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)는 (나)보다 12시간 전의 일기도이다.
ㄴ. (다)의 풍향은 (나)일 때이다.
ㄷ. 이 기간 중 P에는 소나기가 내렸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ②

ㄱ. 우리나라를 지나는 온대 저기압은 편서풍의 영향으로 서에서 동으로 이동한다. 온대 저기압은 (나)보다 (가)에서 동쪽에 위치하므로 (가)는 (나)보다 12시간 후의 일기도이다.

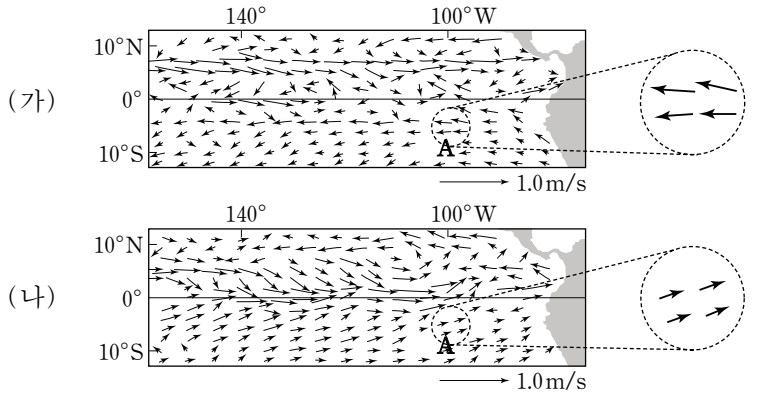
ㄴ. (나)의 P는 온난 전선과 한랭 전선의 사이에 위치한다. 따라서 (나)의 P에는 남서풍이 분다. (다)는 북서풍이 불 때의 풍향계의 모습이다. 북서풍은 (가)의 P에서 분다.

ㄷ. 한랭 전선의 후면에 위치한 지역에서는 소나기가 내린다. (나)일 때 한랭 전선은 아직 P를 통과하지 않았고 (가)일 때 한랭 전선은 P를 통과하여 P가 한랭 전선의 후면에 위치하게 된다. 따라서 이 기간 동안 P는 한랭 전선의 후면에 위치한 시기가 있었고 그 시기 P에는 소나기가 내렸다.

B-2

2018학년도 9월 14번 지1

그림 (가)는 동태평양 적도 부근 해역 표층 해류의 평년 속도를, (나)는 엘니뇨 또는 라니냐가 일어난 어느 시기 표층 해류의 속도 편차(관측 속도 − 평년 속도)를 나타낸 것이다.



(나)의 A 해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 해류는 평년보다 약하다.
ㄴ. 해수면은 평년보다 높다.
ㄷ. 표층 수온은 평년보다 낮다.

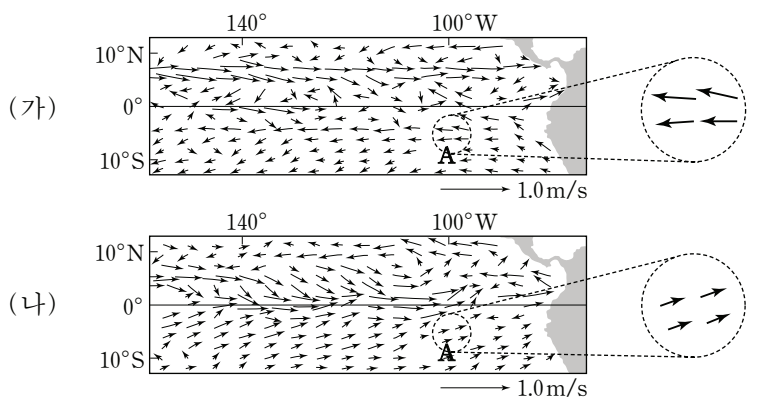
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

B-2

2018학년도 9월 14번 지1

. 그림 (가)는 동태평양 적도 부근 해역 표층 해류의 평년 속도를, (나)는 엘니뇨 또는 라니냐가 일어난 어느 시기 표층 해류의 속도 편차(관측 속도 − 평년 속도)를 나타낸 것이다.



(나)의 A해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 해류는 평년보다 약하다.
ㄴ. 해수면은 평년보다 높다.
ㄷ. 표층 수온은 평년보다 낮다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

남적도 해류가 서쪽 방향으로 흐르는 적도 부근 남반구 해역의 해류 속도 편차를 보면 (나)에서 동쪽으로 편차가 나타난다. 이를 통해 (나)에서 남적도 해류가 느려졌다는 것을 알 수 있고, 따라서 (나)는 무역풍이 약화된 엘니뇨 시기에 해당한다.

ㄱ 대체로 서쪽 방향으로 흐르는 A해역의 해류는 엘니뇨일 때가 평년보다 약하다.

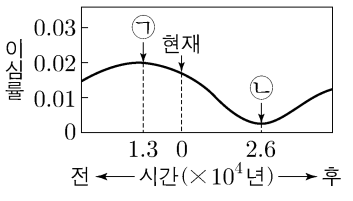
ㄴ 엘니뇨가 일어나면 동태평양에 위치하는 A해역의 해수면이 평년보다 높아진다.

ㄷ 엘니뇨 시기일 때 동태평양 해역에 위치하는 A해역의 표층 수온은 평년보다 높다.

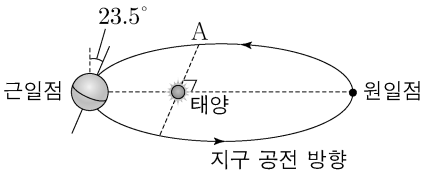
B-3

2019학년도 9월 14번 지1

그림 (가)는 지구 공전 궤도 이심률의 변화를, (나)는 ㉠ 시기의 지구 자전축 방향과 공전 궤도를 나타낸 것이다. 지구 자전축 세차 운동의 주기는 약 26000 년이며 방향은 지구의 공전 방향과 반대이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 공전 궤도 이심률과 자전축 경사 방향 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 현재 북반구는 근일점에서 여름철이다.
ㄴ. 현재로부터 약 6500 년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철이 된다.
ㄷ. 북반구 기온의 연교차는 ㉠ 시기가 ㉡ 시기보다 크다.

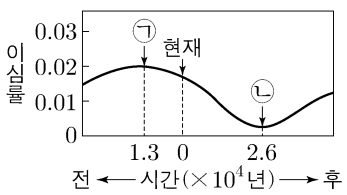
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

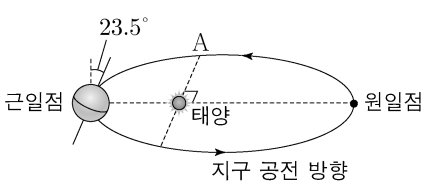
B-3

2019학년도 9월 14번 지1

4. 그림 (가)는 지구 공전 궤도 이심률의 변화를, (나)는 ㉠ 시기의 지구 자전축 방향과 공전 궤도를 나타낸 것이다. 지구 자전축 세차 운동의 주기는 약 26000 년이며 방향은 지구의 공전 방향과 반대이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 공전 궤도 이심률과 자전축 경사 방향 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 현재 북반구는 근일점에서 여름철이다.
ㄴ. 현재로부터 약 6500 년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철이 된다.
ㄷ. 북반구 기온의 연교차는 ㉠ 시기가 ㉡ 시기보다 크다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ②

ㄱ. 현재 북반구는 근일점에서 겨울철이다.

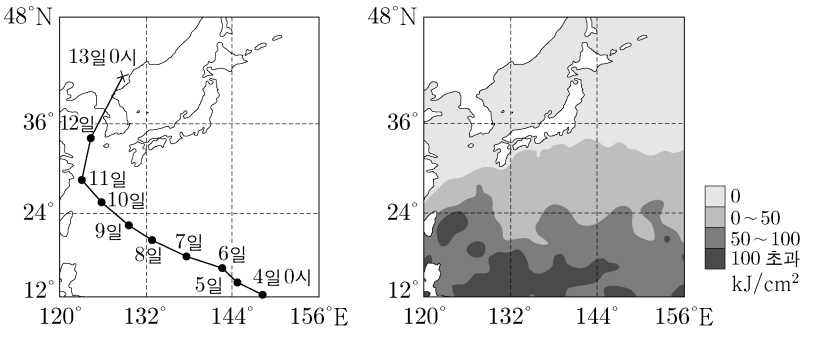
ㄴ. 현재로부터 약 6500년 전은 13000년 전인 ㉠시기의 약 6500년 후이다. 세차 운동은 지구 공전 방향과 반대이므로 시계 방향으로 일어난다. 약 6500년 전 지구 자전축은 ㉠시기로부터 시계 방향으로 1/4바퀴 회전하여 지구 자전축이 종이면을 뚫고 나오는 방향으로 기울어져 있다. 이때 지구가 A 부근에 있으면 지구 자전축이 기울어진 방향이 태양 방향과 같으므로 북반구가 여름철에 해당한다. 따라서 현재로부터 약 6500년 전 지구가 A 부근에 있을 때 우리나라는 여름이다.

ㄷ. ㉠시기에는 근일점에서 북반구가 여름철이고 ㉡시기에는 근일점에서 북반구가 겨울철이다. 또한 ㉠시기는 ㉡시기보다 공전 궤도 이심률이 컸다. 따라서 북반구 기온의 연교차는 ㉠시기가 ㉡시기보다 크다.

B-4

2019학년도 9월 19번 지1

그림 (가)는 어느 해 7월에 관측된 태풍의 위치를 24시간 간격으로 표시한 이동 경로이고, (나)는 이 시기의 해양 열용량 분포를 나타낸 것이다. 해양 열용량은 태풍에 공급할 수 있는 해양의 단위 면적당 열량이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 12일 0시에 태풍은 편서풍의 영향을 받는다.
ㄴ. 11일 0시부터 13일 0시까지 제주도에서는 풍향이 시계 반대 방향으로 변한다.
ㄷ. 해양에서 이 태풍으로 공급되는 에너지양은 12일이 10일보다 적다.

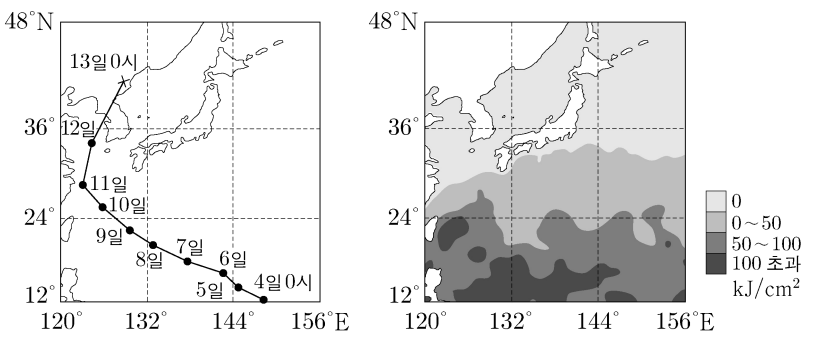
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

B-4

2019학년도 9월 19번 지1

. 그림 (가)는 어느 해 7월에 관측된 태풍의 위치를 24시간 간격으로 표시한 이동 경로이고, (나)는 이 시기의 해양 열용량 분포를 나타낸 것이다. 해양 열용량은 태풍에 공급할 수 있는 해양의 단위 면적당 열량이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 12일 0시에 태풍은 편서풍의 영향을 받는다.
ㄴ. 11일 0시부터 13일 0시까지 제주도에서는 풍향이 시계 반대 방향으로 변한다.
ㄷ. 해양에서 이 태풍으로 공급되는 에너지양은 12일이 10일보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

ㄱ 12일 0시에 태풍은 30°N보다 북쪽에 위치한다. 따라서 12일 0시에 태풍은 편서풍대에 위치한다.

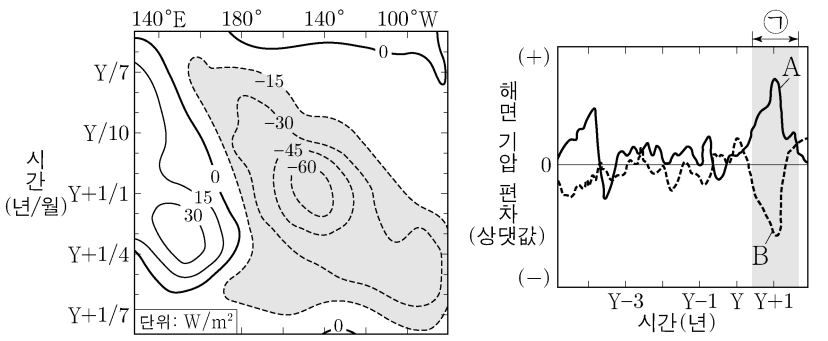
ㄴ 제주도는 태풍의 진행 경로의 오른쪽에 위치한다. 따라서 11일 0시부터 13일 0시까지 제주도에서는 풍향이 시계 방향으로 변한다.

ㄷ (나)에서 태풍이 위치하는 해역의 해양 열용량은 12일보다 10일에 더 크다. 따라서 해양 열용량의 정의에 의해 해양에서 이 태풍으로 공급되는 에너지양은 12일이 10일보다 적다.

B-5

2021학년도 6월 20번 지1

그림 (가)는 어느 해(Y)에 시작된 엘니뇨 또는 라니냐 시기 동안 태평양 적도 부근에서 기상위성으로 관측한 적외선 방출 복사 에너지의 편차(관측값 − 평년값)를, (나)는 서태평양과 동태평양에 위치한 각 지점의 해면 기압 편차(관측값 − 평년값)를 나타낸 것이다. (가)의 시기는 (나)의 ㉠에 해당한다.



(가) (나)

이 자료에 근거해서 평년과 비교할 때, (가) 시기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 동태평양에서 두꺼운 적운형 구름의 발생이 줄어든다.
ㄴ. 워커 순환이 약화된다.
ㄷ. (나)의 A는 서태평양에 해당한다.

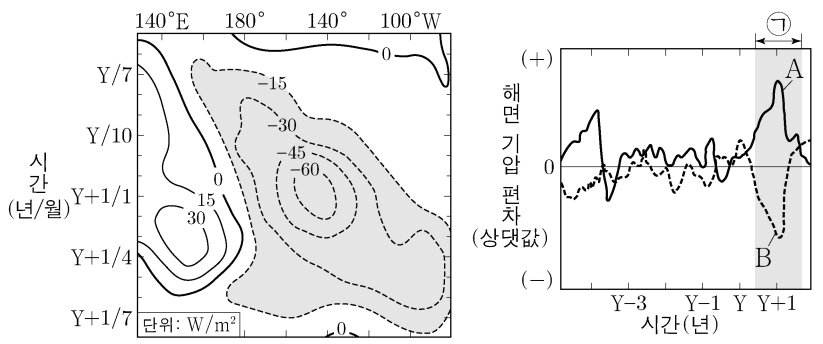
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

B-5

2021학년도 6월 20번 지1

0. 그림 (가)는 어느 해(Y)에 시작된 엘니뇨 또는 라니냐 시기 동안 태평양 적도 부근에서 기상위성으로 관측한 적외선 방출 복사 에너지의 편차(관측값 – 평년값)를, (나)는 서태평양과 동태평양에 위치한 각 지점의 해면 기압 편차(관측값 – 평년값)를 나타낸 것이다. (가)의 시기는 (나)의 ㉠에 해당한다.



(가) (나)

이 자료에 근거해서 평년과 비교할 때, (가) 시기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 동태평양에서 두꺼운 적운형 구름의 발생이 줄어든다.
ㄴ. 워커 순환이 약화된다.
ㄷ. (나)의 A는 서태평양에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

엘니뇨 시기에는 무역풍이 약화되어 서태평양으로 이동하는 따뜻한 해수의 양이 평년에 비해 감소한다. 즉 엘니뇨 시기에 서태평양의 표층 수온은 평년에 비해 낮아지고 동태평양의 표층 수온은 평년에 비해 높아진다. 따라서 평년에 비해 동태평양의 상승 기류는 강해진다. 상승 기류가 강해진 동태평양에서는 두꺼운 적운형 구름의 발생이 늘어난다.
구름의 최상부 높이가 높을수록 구름의 온도가 낮아 구름에서 방출되는 적외선 에너지의 양이 적다. 엘니뇨 시기에는 동태평양에서 두꺼운 적운형 구름의 발생이 늘어난다. 따라서 엘니뇨 시기에 동태평양에서 구름의 최상부 높이는 평년보다 높아 그 온도가 낮으므로 구름에서 방출되는 적외선 에너지의 양은 평년보다 적다. (가)의 시기에 동태평양에서 적외선 방출 복사 에너지의 편차는 대체로 음(-)의 값이므로 (가)의 시기는 엘니뇨 시기이다.

ㄱ 평년과 비교해서 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약화되어 서태평양으로 이동하는 따뜻한 해수의 양이 감소한다. 즉 엘니뇨 시기에는 평년에 비해 서태평양의 표층 수온은 낮아지고 동태평양의 표층 수온은 높아진다. 따라서 동태평양에서 상승 기류는 평년에 비해 강해지며 두꺼운 적운형 구름의 발생이 늘어난다.

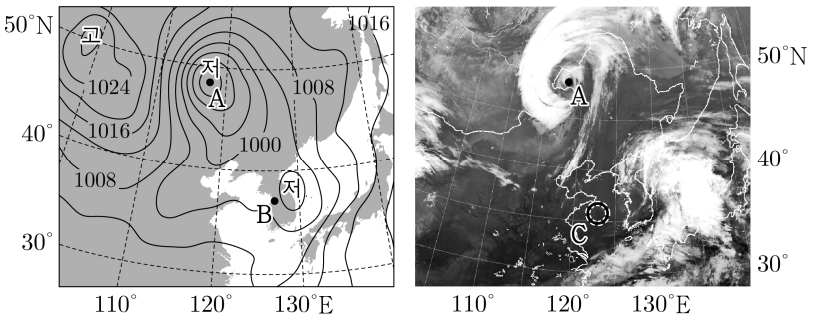
ㄴ 평상시 무역풍으로 인해 서태평양으로 이동한 따뜻한 해수로부터 열과 수증기를 공급받은 서태평양 지역에는 저압대가 형성되며 강수량이 많다. 반면 동태평양에서는 고압대가 형성되며 강수량이 적다. 이로 인해 열대 태평양 지역에서는 동서 방향의 거대한 순환인 워커 순환이 형성된다. 이러한 워커 순환은 라니냐 시기에 강화되고 엘니뇨 시기에 약화된다.

ㄷ (가)의 시기는 엘니뇨 시기이며 이는 (나)의 ㉠에 해당한다. 엘니뇨 시기에는 서태평양의 표층 수온이 평년보다 낮고 동태평양의 표층 수온이 평년보다 높다. 이 시기에 서태평양의 해면 기압 편차는 양(+)의 값이고 동태평양의 해면 기압 편차는 음(-)의 값이다. 따라서 A는 서태평양에, B는 동태평양에 해당한다.

B-6

2022학년도 6월 8번 지1

그림 (가)와 (나)는 어느 날 같은 시각의 지상 일기도와 적외 영상을 나타낸 것이다. 이때 우리나라 주변에는 전선을 동반한 2개의 온대 저기압이 발달하였다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A 지점의 저기압은 폐색 전선을 동반하고 있다.
ㄴ. B 지점은 서풍 계열의 바람이 우세하다.
ㄷ. C 지역에는 적란운이 발달해 있다.

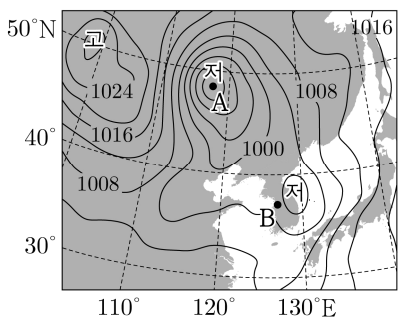
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

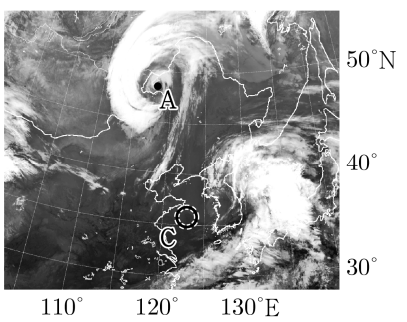
B-6

2022학년도 6월 8번 지1

. 그림 (가)와 (나)는 어느 날 같은 시각의 지상 일기도와 적외 영상을 나타낸 것이다. 이때 우리나라 주변에는 전선을 동반한 2개의 온대 저기압이 발달하였다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A 지점의 저기압은 폐색 전선을 동반하고 있다.
ㄴ. B 지점은 서풍 계열의 바람이 우세하다.
ㄷ. C 지역에는 적란운이 발달해 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

ㄱ 폐색 전선은 한랭 전선이 온난 전선을 따라잡아 두 전선이 겹쳐지며 형성된다. (나)의 위성 영상을 통해 A 지점의 저기압은 폐색 전선을 동반하고 있음을 알 수 있다.

이렇게 애매한 선지는 확실한 근거를 찾으려 들수록 말리는 경우가 많다. 평가원이 애매하게 던졌으면, 애매한 결 그대로 받아쳐야 한다. 여기서 100% 정합적인 logic을 도입하려 하는 순간 말리는 것이다.

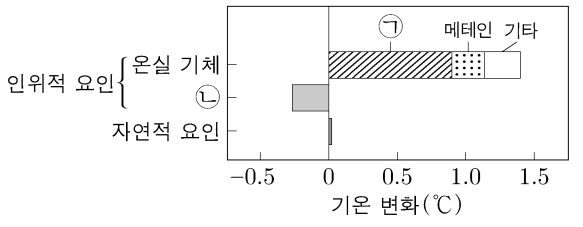
ㄴ 북반구에서 바람은 저기압의 중심을 향해 시계 반대 방향으로 불어 들어간다. 따라서 B 지점은 서풍 계열의 바람이 우세하다.

ㄷ 적외 영상은 구름의 최상부 고도가 높을수록 온도가 낮아 밝다. C 지역은 적외 영상에서 어둡게 나타나는 지역이다. 즉, 연직으로 두꺼운 적란운이 발달해 있지 않다.

B-7

2023학년도 6월 3번 지1

그림은 1750 년 대비 2011 년의 지구 기온 변화를 요인별로 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 기온 변화에 대한 영향은 ㉠이 자연적 요인보다 크다.
ㄴ. 인위적 요인 중 ㉡은 기온을 상승시킨다.
ㄷ. 자연적 요인에는 태양 활동이 포함된다.

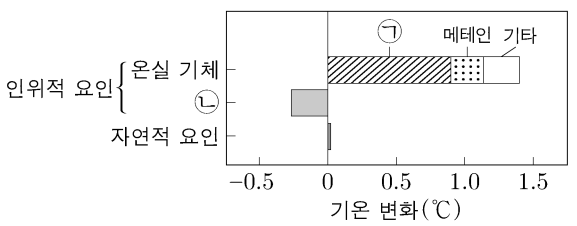
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

B-7

2023학년도 6월 3번 지1

. 그림은 1750년 대비 2011년의 지구 기온 변화를 요인별로 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 기온 변화에 대한 영향은 ㉠이 자연적 요인보다 크다.
ㄴ. 인위적 요인 중 ㉡은 기온을 상승시킨다.
ㄷ. 자연적 요인에는 태양 활동이 포함된다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ④

㉠ 자연적 요인에 의한 기온 변화 폭보다 ㉠에 의한 기온 변화 폭이 더 크다. 따라서 기온 변화에 대한 영향은 ㉠이 자연적 요인보다 크다.

✗ ㉡에 의한 1750년 대비 2011년의 지구 기온 변화 값은 음(-)의 값이므로 ㉡은 기온을 하강시켰다.

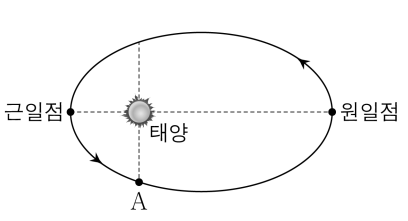
✓ ㉡은 에어로졸이다. 에어로졸을 평가원이 간접적으로 출제한 적이 있음을 인지하자.

㉢ 태양 활동은 기후 변화의 자연적 요인 중 지구 외적 요인이다.

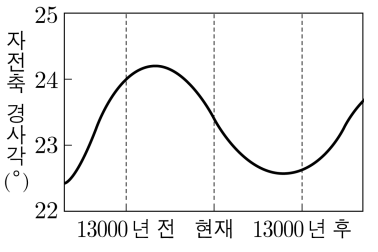
B-8

2023학년도 9월 16번 지1

그림 (가)는 지구의 공전 궤도를, (나)는 지구 자전축 경사각의 변화를 나타낸 것이다. 지구 자전축 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이고 주기는 약 26000년이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자전축 세차 운동과 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 약 6500년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철이다.
ㄴ. 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 작다.
ㄷ. 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다 낮다.

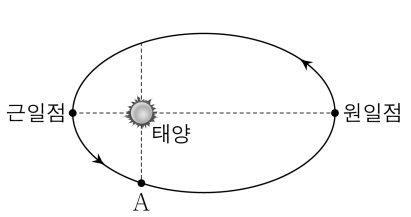
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

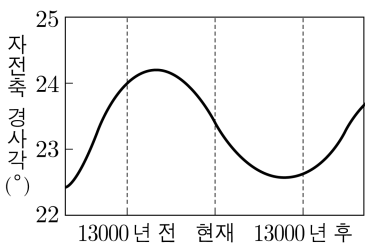
B-8

2023학년도 9월 16번 지1

6. 그림 (가)는 지구의 공전 궤도를, (나)는 지구 자전축 경사각의 변화를 나타낸 것이다. 지구 자전축 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이고 주기는 약 26000년이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자전축 세차 운동과 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 약 6500년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철이다.
ㄴ. 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 작다.
ㄷ. 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

ㄱ 6500년 전 계절은 현재를 기준으로 반시계 방향으로 한 칸 이동하므로 현재보다 약 6500년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철이다.

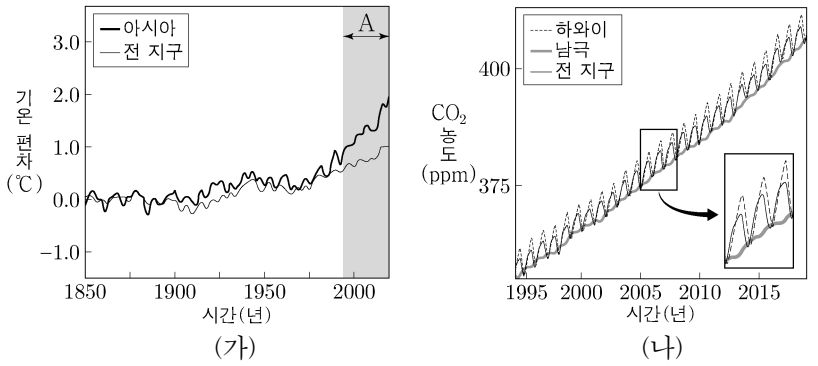
ㄴ 지구 자전축 경사각의 크기는 약 6500년 전이 현재보다 크다. 또한 지구 자전축 경사각이 클수록 35°N에서 기온의 연교차가 크므로 지구 자전축 경사각의 변화만을 고려했을 때, 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 크다. 한편, 여름철일 때 지구와 태양 사이의 거리는 약 6500년 전이 현재보다 가깝고, 겨울철일 때 지구와 태양 사이의 거리는 약 6500년 전이 현재보다 멀다. 따라서 여름철과 겨울철일 때 지구와 태양 사이의 거리만을 고려했을 때, 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 크다. 즉, 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 크다.

ㄷ 지구 자전축 경사각의 크기는 약 13000년 후가 현재보다 작다. 지구 자전축 경사각이 클수록 35°S에서 여름철 최고 기온이 높으므로 지구 자전축 경사각의 변화만을 고려했을 때, 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다 낮다. 또한, 현재 35°S는 지구가 근일점에 위치할 때 여름철이고, 약 13000년 후의 지구 자전축 방향은 현재와 반대이므로 약 13000년 후에 35°S는 지구가 원일점에 위치할 때 여름철이다. 따라서 여름철일 때 지구와 태양 사이의 거리만을 고려한다면 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다 낮다. 즉, 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다 낮다.

B-9

2023학년도 대수능 1번 지1

그림 (가)는 1850~2019년 동안 전 지구와 아시아의 기온 편차(관측값−기준값)를, (나)는 (가)의 A 기간 동안 대기 중 CO_2 농도를 나타낸 것이다. 기준값은 1850~1900년의 평균 기온이다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가) 기간 동안 기온의 평균 상승률은 아시아가 전 지구보다 크다.
ㄴ. (나)에서 CO_2 농도의 연교차는 하와이가 남극보다 크다.
ㄷ. A 기간 동안 전 지구의 기온과 CO_2 농도는 높아지는 경향이 있다.

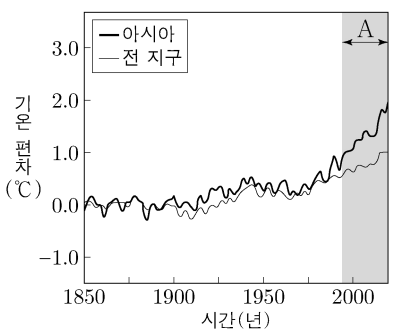
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

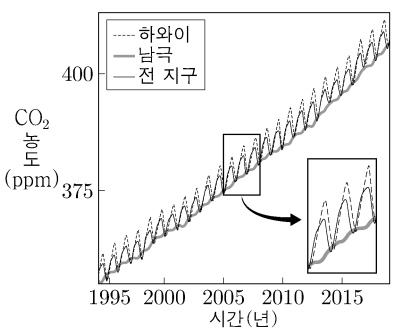
B-9

2023학년도 대수능 1번 지1

. 그림 (가)는 1850~2019년 동안 전 지구와 아시아의 기온 편차(관측값−기준값)를, (나)는 (가)의 A 기간 동안 대기 중 CO_2 농도를 나타낸 것이다. 기준값은 1850~1900년의 평균 기온이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가) 기간 동안 기온의 평균 상승률은 아시아가 전 지구보다 크다.
ㄴ. (나)에서 CO_2 농도의 연교차는 하와이가 남극보다 크다.
ㄷ. A 기간 동안 전 지구의 기온과 CO_2 농도는 높아지는 경향이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ⑤

㉠ 자료 (가)의 관측 기간 동안 아시아의 기온 편차 값이 전 지구의 기온 편차 값보다 크다. 따라서 (가) 기간 동안 기온의 평균 상승률은 아시아가 전 지구보다 크다.

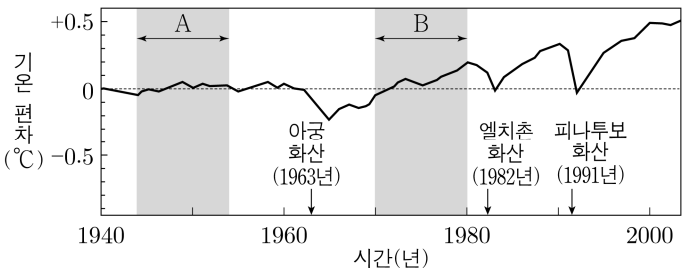
㉡ 자료 (나)에서 연중 CO_2 농도의 최댓값과 최솟값의 차이는 하와이가 남극보다 크다. 따라서 (나)에서 CO_2 농도의 연교차는 하와이가 남극보다 크다.

㉢ A 기간 동안 전 지구의 기온 편차는 양(+)의 값으로 대체로 증가한다. 자료 (나)의 CO_2 농도 또한 마찬가지의 경향을 보인다. 따라서 A 기간 동안 전 지구의 기온과 CO_2 농도는 높아지는 경향이 있다.

B-10

2024학년도 6월 6번 지1

그림은 1940 ~ 2003년 동안 지구 평균 기온 편차(관측값 − 기준값)와 대규모 화산 분출 시기를 나타낸 것이다. 기준값은 1940년의 평균 기온이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 기온의 평균 상승률은 A 시기가 B 시기보다 크다.
ㄴ. 화산 활동은 기후 변화를 일으키는 지구 내적 요인에 해당한다.
ㄷ. 성층권에 도달한 다량의 화산 분출물은 지구 평균 기온을 높이는 역할을 한다.

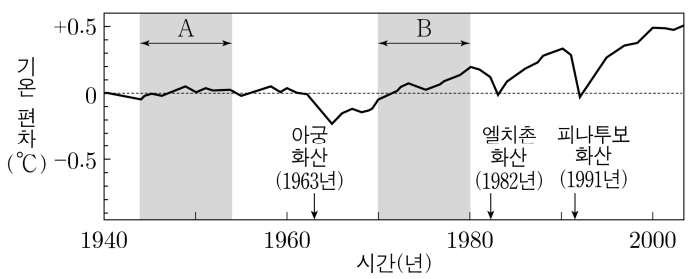
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

B-10

2024학년도 6월 6번 지1

그림은 1940 ~ 2003년 동안 지구 평균 기온 편차(관측값 – 기준값)와 대규모 화산 분출 시기를 나타낸 것이다. 기준값은 1940년의 평균 기온이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 기온의 평균 상승률은 A 시기가 B 시기보다 크다.
ㄴ. 화산 활동은 기후 변화를 일으키는 지구 내적 요인에 해당한다.
ㄷ. 성층권에 도달한 다량의 화산 분출물은 지구 평균 기온을 높이는 역할을 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ②

ㄱ. 자료에 의해 기온의 평균 상승률은 A 시기가 B 시기보다 작다.

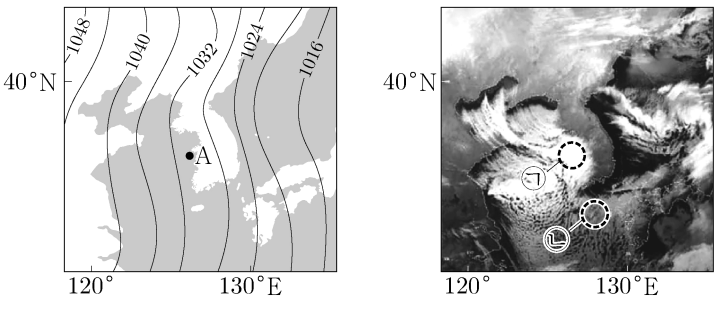
ㄴ. 화산 활동은 기후 변화를 일으키는 지구 내적 요인에 해당한다.

ㄷ. 성층권에 도달한 다량의 화산 분출물은 지구에 도달하는 태양 빛을 차단할 수 있다. 즉, 성층권에 도달한 다량의 화산 분출물은 지구 평균 기온을 낮추는 역할을 한다.

B-11

2024학년도 9월 8번 지1

그림 (가)는 어느 날 21시 우리나라 주변의 지상 일기도를, (나)는 같은 시각의 적외 영상을 나타낸 것이다. 이날 서해안 지역에서는 폭설이 내렸다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 지점 A에서는 남풍 계열의 바람이 분다.
ㄴ. 시베리아 기단이 확장하는 동안 황해상을 지나는 기단의 하층 기온은 높아진다.
ㄷ. 구름 최상부에서 방출하는 적외선 복사 에너지양은 영역 ㉠이 영역 ㉡보다 많다.

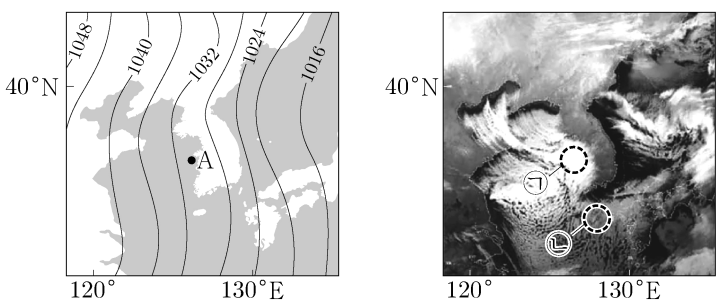
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

B-11

2024학년도 9월 8번 지1

그림 (가)는 어느 날 21시 우리나라 주변의 지상 일기도를, (나)는 같은 시각의 적외 영상을 나타낸 것이다. 이날 서해안 지역에서는 폭설이 내렸다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 지점 A에서는 남풍 계열의 바람이 분다.
ㄴ. 시베리아 기단이 확장하는 동안 황해상을 지나는 기단의 하층 기온은 높아진다.
ㄷ. 구름 최상부에서 방출하는 적외선 복사 에너지양은 영역 ㉠이 영역 ㉡보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ②

(가)는 서고동저형 등압선 분포이다. 즉, 겨울철 시베리아 기단의 영향을 받으므로 지점 A에서는 북풍 계열의 바람이 분다.

등압선이 대체로 남북 방향으로 분포하고, 지도상 서쪽이 고기압, 동쪽이 저기압에 해당한다. 이때 지상에 부는 바람은 등압선에 그은 접선을 기준으로 시계 방향으로 약 10~40° 정도 기울어진 방향으로 분다. 이를 '지상풍'이라고 하고 지구과학 2 교육과정에 해당하는 내용이다. 이를 기준으로 바람의 방향을 판단할 수도 있지만 이는 명백한 교과 외이고, 우리는 상기한 ㄱ 선지의 해설대로 핀트를 가져가는 것이 옳다. '지상풍'은 하나의 Tip으로 기억해도 좋다.

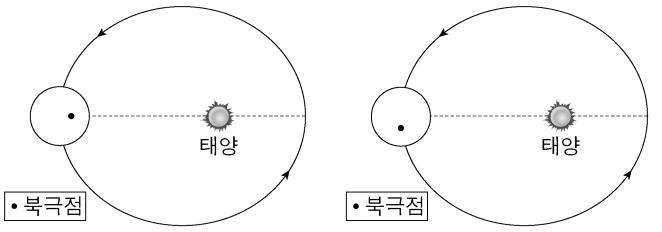
우리나라 서해안 지역에서는 시베리아 기단이 황해상을 지날 때 기단 하층부가 가열되어 불안정해지고, 적란운의 발달에 따른 폭설이 내린다. 따라서 시베리아 기단이 확장하는 동안 황해상을 지나는 기단의 하층 기온은 높아진다.

적외 영상에서는 구름 최상부 고도가 높을수록 밝게 나타난다. 이때 밝을수록 온도가 낮고 방출하는 적외선 복사 에너지양이 적다. 따라서 구름 최상부에서 방출하는 적외선 복사 에너지양은 영역 ㉠이 영역 ㉡보다 적다.

B-12

2025학년도 6월 14번 지1

그림 (가)와 (나)는 지구 공전 궤도면의 수직 방향에서 바라보았을 때 지구의 북극점 위치를 나타낸 것이다. (가)는 현재이고, (나)는 현재로부터 6500년 전과 19500년 전 중 하나이다. 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이고, 주기는 약 26000년이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세차 운동 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. (나)는 현재로부터 19500년 전의 모습이다.
ㄴ. (나)일 때 근일점에서 30°S의 계절은 가을철이다.
ㄷ. 30°N에서 여름철 평균 기온은 (가)가 (나)보다 높다.

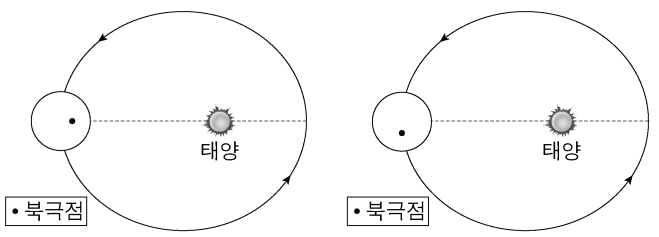
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

B-12

2025학년도 6월 14번 지1

4. 그림 (가)와 (나)는 지구 공전 궤도면의 수직 방향에서 바라보았을 때 지구의 북극점 위치를 나타낸 것이다. (가)는 현재이고, (나)는 현재로부터 6500년 전과 19500년 전 중 하나이다. 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이고, 주기는 약 26000년이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세차 운동 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. (나)는 현재로부터 19500년 전의 모습이다.
ㄴ. (나)일 때 근일점에서 30°S의 계절은 가을철이다.
ㄷ. 30°N에서 여름철 평균 기온은 (가)가 (나)보다 높다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

ㄱ 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이다. (나)의 시기부터 현재까지 지구 자전축은 세차 운동에 의해 $\frac{3}{4}$바퀴 회전하였다. 세차 운동의 주기는 약 26000년이므로 (나)는 현재로부터 19500년 전의 모습이다.

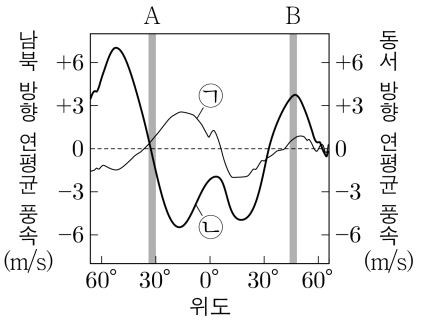
ㄴ (나)의 시기에 원일점에서 30°N의 계절은 가을, 30°S의 계절은 봄이므로, 지구가 근일점일 때 30°S의 계절은 가을철이다.

ㄷ 30°N이 여름일 때, 지구와 태양 사이의 거리는 (가)가 (나)보다 멀다. 30°N이 여름일 때는 지구와 태양 사이의 거리가 멀수록 30°N에서의 평균 기온은 낮아진다. 즉, 30°N에서 여름철 평균 기온은 (가)가 (나)보다 낮다.

B-13

2025학년도 대수능 9번 지1

그림은 대기 대순환에 의해 지표 부근에서 부는 바람의 남북 방향과 동서 방향의 연평균 풍속을 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이다. (+)는 남풍과 서풍, (−)는 북풍과 동풍에 해당한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 남북 방향의 연평균 풍속이다.
ㄴ. A의 해역에는 멕시코 만류가 흐른다.
ㄷ. B에서는 대기 대순환의 직접 순환이 나타난다.

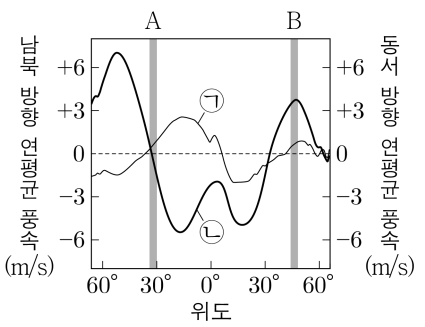
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

B-13

2025학년도 대수능 9번 지1

. 그림은 대기 대순환에 의해 지표 부근에서 부는 바람의 남북 방향과 동서 방향의 연평균 풍속을 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이다. (+)는 남풍과 서풍, (−)는 북풍과 동풍에 해당한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 남북 방향의 연평균 풍속이다.
ㄴ. A의 해역에는 멕시코 만류가 흐른다.
ㄷ. B에서는 대기 대순환의 직접 순환이 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solving

정답 ①

㉠은 적도 부근에서 0이고, ㉡은 적도 부근에서 음(-)의 값이다. 무역풍을 생각해보면 ㉡은 동서 방향의 연평균 풍속에 해당함을 알 수 있다.
또한 적도 부근에서 ㉠이 0이 되는 위도를 기준으로 왼쪽은 남풍, 오른쪽은 북풍이다. 따라서 자료의 왼쪽이 남반구에 해당한다.

㉠은 적도 부근에서 0이므로 남북 방향의 연평균 풍속이다.

A는 남반구에 위치한다. 반면, 멕시코 만류는 북반구에 위치한다.

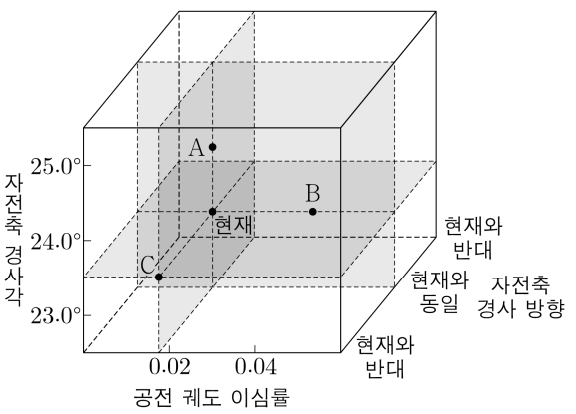
이처럼 대기 대순환 토픽에 출제되는 해류 선지는 단순한 반구 판단만으로 끝나는 경우가 많다. 그럼에도 우리는 각 해류가 대양의 어느 쪽에서 어떤 방향으로 흐르고 있는지 모두 암기해야 한다.

B는 위도 30°~60° 지역이므로 대기 대순환의 간접 순환이 나타난다.

B-14

2026학년도 9월 17번 지1

그림은 현재와 A, B, C 시기의 지구의 공전 궤도 이심률, 자전축 경사 방향, 자전축 경사각을 나타낸 것이다.



A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구의 공전 궤도 이심률, 세차 운동, 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 지구가 원일점에 위치할 때 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양은 B가 C보다 많다.
ㄴ. 30°N에서 기온의 연교차가 현재보다 큰 시기는 A와 C이다.
ㄷ. 지구가 근일점에 위치할 때 30°S의 평균 기온이 현재보다 높은 시기는 A와 B이다.

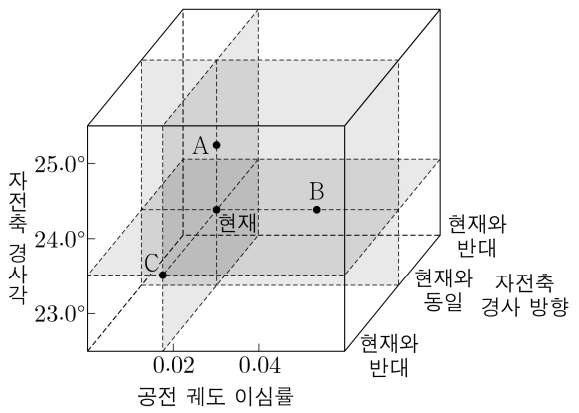
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

B-14

2026학년도 9월 17번 지1

7. 그림은 현재와 A, B, C 시기의 지구의 공전 궤도 이심률, 자전축 경사 방향, 자전축 경사각을 나타낸 것이다.



A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구의 공전 궤도 이심률, 세차 운동, 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 지구가 원일점에 위치할 때 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양은 B가 C보다 많다.
ㄴ. 30°N에서 기온의 연교차가 현재보다 큰 시기는 A와 C이다.
ㄷ. 지구가 근일점에 위치할 때 30°S의 평균 기온이 현재보다 높은 시기는 A와 B이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ⑤

ㄱ 지구가 원일점에 위치할 때 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양은, 지구가 원일점에 위치할 때 지구 – 태양 사이의 거리만 고려하면 된다.
B와 C를 비교하면, 자전축 경사각은 동일하며 자전축 경사 방향은 서로 반대인데 이를 고려할 필요는 없다.
즉, 공전 궤도 이심률은 B가 C보다 크므로 지구가 원일점에 위치할 때 지구 – 태양 사이의 거리는 B가 C보다 멀고, 지구가 원일점에 위치할 때 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양은 B가 C보다 적다.

ㄴ A, B, C는 각각 현재보다 자전축 경사각이 클 때, 현재보다 공전 궤도 이심률이 클 때, 자전축 경사 방향이 현재와 반대일 때에 해당한다.
A: 자전축 경사각이 현재보다 크면 30°N에서 기온의 연교차가 크다.
B: 공전 궤도 이심률이 현재보다 크면 여름철에는 태양으로부터 멀어지고 겨울철에는 태양으로부터 가까워지므로 30°N에서 기온의 연교차가 작다.
C: 자전축 경사 방향이 현재와 반대이면 (북반구 천국이 북반구 지옥이 되므로) 30°N에서 기온의 연교차가 크다.
따라서 30°N에서 기온의 연교차가 현재보다 큰 시기는 A와 C이다.

ㄷ A: 지구가 근일점에 위치할 때는 30°S가 여름철인데 자전축 경사각이 현재보다 크면 30°S의 평균 기온이 현재보다 높다.
B: 이심률이 현재보다 크면 지구가 근일점에 위치할 때인 남반구 여름철에 태양으로부터 더 가까워지므로 30°S의 평균 기온이 현재보다 높다.
C: 지구 자전축 경사 방향이 반대가 되면 지구가 근일점에 위치할 때 30°S이 여름철에서 겨울철로 변하므로 30°S의 평균 기온이 현재보다 낮다.
따라서 지구가 근일점에 위치할 때 30°S의 평균 기온이 현재보다 높은 시기는 A와 B이다.

이례적으로 ㄴ과 ㄷ선지 각각에서 '3개의 시기를 각각 현재와 비교'하도록 함으로써 선지를 해결하는 데 드는 시간이 길어지도록 한 문항입니다.

Memo

MEMO

Logic Check

C. 천체

C-1	2020학년도 9월 9번 지2	회독	▢ ▢
C-2	2021학년도 9월 15번 지1	회독	▢ ▢
C-3	2023학년도 대수능 13번 지1	회독	▢ ▢
C-4	2025학년도 6월 13번 지1	회독	▢ ▢
C-5	2025학년도 9월 17번 지1	회독	▢ ▢
C-6	2025학년도 대수능 15번 지1	회독	▢ ▢
C-7	2026학년도 6월 13번 지1	회독	▢ ▢
C-8	2026학년도 6월 18번 지1	회독	▢ ▢
C-9	2026학년도 9월 14번 지1	회독	▢ ▢
C-10	2026학년도 대수능 12번 지1	회독	▢ ▢
C-11	2026학년도 대수능 16번 지1	회독	▢ ▢
C-12	2026학년도 대수능 18번 지1	회독	▢ ▢

C-1

2020학년도 9월 9번 지2

표는 세 방출선 (가), (나), (다)의 고유 파장과 퀘이사 A와 B의 스펙트럼 관측 결과를 적색 편이(z)와 함께 나타낸 것이다.

방출선	고유 파장(Å)	관측 파장(Å)	
		퀘이사 A ($z=0.16$)	퀘이사 B ($z=0.32$)
(가)	a	5036	5730
(나)	4861	b	c
(다)	5007	d	e

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $\frac{b}{c}$는 $\frac{d}{e}$의 2배이다.
② c는 d보다 크다.
③ A는 B보다 거리가 멀다.
④ a는 (다)의 고유 파장보다 크다.
⑤ 태양은 A보다 광도가 크다.

풀이

C-1

2020학년도 9월 9번 지2

. 표는 세 방출선 (가), (나), (다)의 고유 파장과 퀘이사 A와 B의 스펙트럼 관측 결과를 적색 편이(z)와 함께 나타낸 것이다.

방출선	고유 파장(Å)	관측 파장(Å)	
		퀘이사 A ($z=0.16$)	퀘이사 B ($z=0.32$)
(가)	a	5036	5730
(나)	4861	b	c
(다)	5007	d	e

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $\frac{b}{c}$는 $\frac{d}{e}$의 2배이다.
② c는 d보다 크다.
③ A는 B보다 거리가 멀다.
④ a는 (다)의 고유 파장보다 크다.
⑤ 태양은 A보다 광도가 크다.

Solving

정답 ②

① $z=\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$이고, 이를 다시 쓰면, $1+z=\frac{\lambda}{\lambda_0}$이다. (단, z: 적색편이, λ_0: 고유 파장, λ: 관측 파장, $\Delta\lambda$: 파장 변화량) 따라서 $\frac{b}{c}$와 $\frac{d}{e}$는 모두 $\frac{1.16}{1.32}$이다.

② $\frac{c}{d}=\frac{1.32\times4861}{1.16\times5007}>\frac{1.3\times4800}{1.2\times5200}=1$이다. 따라서 c는 d보다 크다.

③ (가)에서 z 의 값이 퀘이사 A보다 B에서 압도적으로 크므로, B가 더 멀리 위치한 퀘이사이다. 허블 법칙을 따른다는 조건이 존재하지 않으므로 허블 법칙을 함부로 사용할 수는 없지만, 거리가 먼 은하가 더 빠른 후퇴 속도를 갖는다는 사실은 변하지 않는다. (실제로 적색 편이가 0.1을 넘는 은하에 대해서는 우리가 아는 허블 법칙을 활용한 적색 편이 구하는 식이 잘 맞지 않는다.)

④ 적색 편이의 정의에 의해 5036 = 1.16a 이므로 a는 4341.38.. 이다.

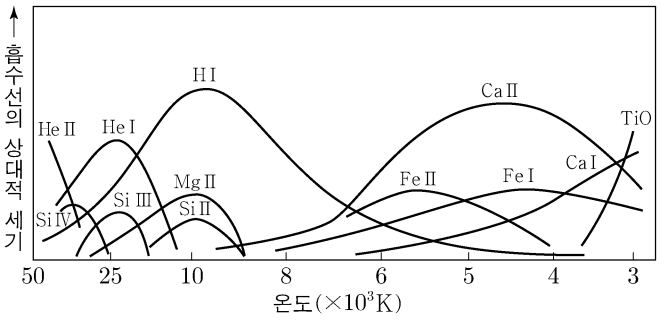
✓ ④번 선지를 해결할 때 5036/1.16을 한 것과, 5730/1.32를 한 것의 값이 다르다. 반올림 과정에서 생긴 차이로 보이며, 답에는 차이가 없다.

⑤ 퀘이사는 은하이고, 항성인 태양과는 비교할 수 없을 정도로 큰 광도를 갖는다.

C-2

2021학년도 9월 15번 지1

그림은 별의 스펙트럼에 나타난 흡수선의 상대적 세기를 온도에 따라 나타낸 것이고, 표는 별 A, B, C의 물리량과 특징을 나타낸 것이다.



별	표면 온도(K)	절대 등급	특징
A	( )	11.0	별의 색깔은 흰색이다.
B	3500	( )	반지름이 C의 100 배이다.
C	6000	6.0	( )

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

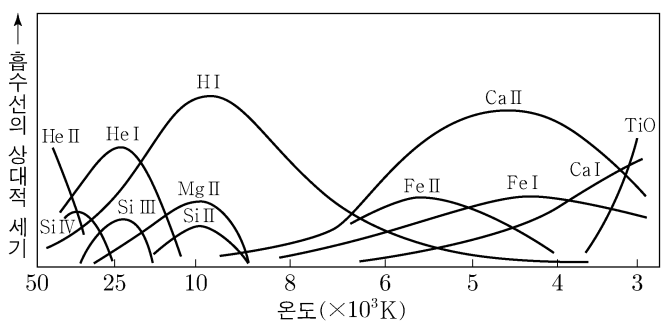
① 반지름은 A가 C보다 크다.
② B의 절대 등급은 −4.0 보다 크다.
③ 세 별 중 Fe I 흡수선은 A에서 가장 강하다.
④ 단위 시간 당 방출하는 복사 에너지양은 C가 B보다 많다.
⑤ C에서는 Fe II 흡수선이 Ca II 흡수선보다 강하게 나타난다.

풀이

C-2

2021학년도 9월 15번 지1

5. 그림은 별의 스펙트럼에 나타난 흡수선의 상대적 세기를 온도에 따라 나타낸 것이고, 표는 별 A, B, C의 물리량과 특징을 나타낸 것이다.



별	표면 온도(K)	절대 등급	특징
A	( )	11.0	별의 색깔은 흰색이다.
B	3500	( )	반지름이 C의 100 배이다.
C	6000	6.0	( )

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 반지름은 A가 C보다 크다.
② B의 절대 등급은 −4.0 보다 크다.
③ 세 별 중 Fe I 흡수선은 A에서 가장 강하다.
④ 단위 시간 당 방출하는 복사 에너지양은 C가 B보다 많다.
⑤ C에서는 Fe II 흡수선이 Ca II 흡수선보다 강하게 나타난다.

Solving

정답 ②

① A의 색이 흰색이므로 표면 온도는 약 10000K이다. 즉 표면 온도는 A가 C보다 높고, 절대 등급은 A가 C보다 크다. 따라서 반지름은 A가 C보다 작다.

② B는 C보다 표면 온도가 낮고, 반지름은 B가 C의 100배이다. $L \propto R^2T^4$(L: 별의 광도, R: 별의 반지름, T: 별의 표면 온도)에서 B의 광도는 C의 광도의 10000배보다 작다. 절대 등급이 5만큼 차이 날 때 광도는 100배 차이 나고, 절대 등급이 10만큼 차이 날 때 광도는 10000배 차이 난다. 따라서 B와 C의 절대 등급 차는 10보다 작으므로, B의 절대 등급은 −4.0 보다 크다.

③ A의 표면 온도는 7500~10000K, B의 표면 온도는 3500K, C의 표면 온도는 6000K이다. 따라서 세 별 중 Fe I 흡수선은 B에서 가장 강하다.

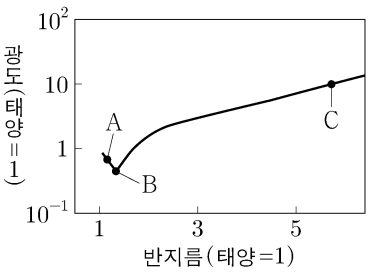
④ 단위 시간 당 방출하는 복사 에너지양은 광도가 큰 B가 광도가 작은 C보다 많다.

⑤ C는 표면 온도가 6000K인 별이다. 표면 온도가 6000K인 별에서는 CaII 흡수선이 FeII 흡수선보다 강하게 나타난다.

C-3

2023학년도 대수능 13번 지1

그림은 질량이 태양 정도인 어느 별이 원시별에서 주계열 단계 전까지 진화하는 동안의 반지름과 광도 변화를 나타낸 것이다. A, B, C는 이 원시별이 진화하는 동안의 서로 다른 시기이다.



이 원시별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 평균 밀도는 C가 A보다 작다.
ㄴ. 표면 온도는 A가 B보다 낮다.
ㄷ. 중심부의 온도는 B가 C보다 높다.

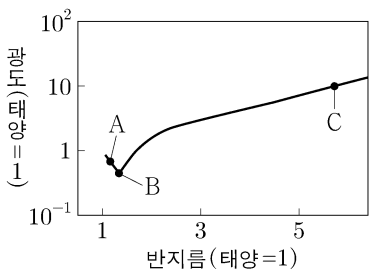
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

C-3

2023학년도 대수능 13번 지1

3. 그림은 질량이 태양 정도인 어느 별이 원시별에서 주계열 단계 전까지 진화하는 동안의 반지름과 광도 변화를 나타낸 것이다. A, B, C는 이 원시별이 진화하는 동안의 서로 다른 시기이다.



이 원시별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 평균 밀도는 C가 A보다 작다.
ㄴ. 표면 온도는 A가 B보다 낮다.
ㄷ. 중심부의 온도는 B가 C보다 높다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

ㄱ 진화 단계는 C → B → A이다. 즉, 별의 부피는 C가 A보다 크고, 질량은 C와 A가 거의 동일하다. 따라서 평균 밀도는 C가 A보다 작다.

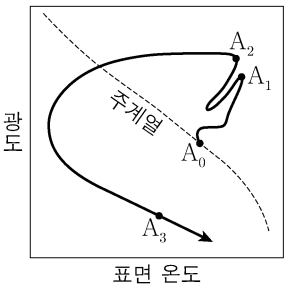
ㄴ $L \propto R^2 T^4$(L: 별의 광도, R: 별의 반지름, T: 별의 표면 온도)에 의하면, 반지름은 A가 B보다 작고, 광도는 A가 B보다 크므로 표면 온도는 A가 B보다 높다.

ㄷ 자료의 진화 단계에서는 중력 수축에 의한 에너지가 발생하므로 중심부 온도는 높아진다. 따라서 중심부의 온도는 B가 C보다 높다.

C-4

2025학년도 6월 13번 지1

그림은 태양이 $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3$으로 진화하는 경로를 H−R도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A_0의 중심핵은 탄소를 포함한다.

ㄴ. 수소의 총 질량은 A_0이 A_1보다 작다.

ㄷ. $\frac{A_1\text{의 반지름}}{A_0\text{의 반지름}} > \frac{A_2\text{의 반지름}}{A_3\text{의 반지름}}$이다.

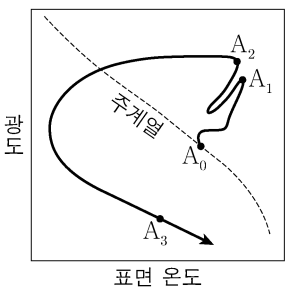
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

C-4

2025학년도 6월 13번 지1

3. 그림은 태양이 $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3$으로 진화하는 경로를 H−R도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A_0의 중심핵은 탄소를 포함한다.

ㄴ. 수소의 총 질량은 A_0이 A_1보다 작다.

ㄷ. $\frac{A_1\text{의 반지름}}{A_0\text{의 반지름}} > \frac{A_2\text{의 반지름}}{A_3\text{의 반지름}}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solving

정답 ①

ㄱ A_0의 중심핵에서는 CNO 순환 반응이 일어난다. CNO 순환 반응은 C(탄소)를 촉매로 하는 반응이다. 즉, A_0의 중심핵은 탄소를 포함한다.

ㄴ A_0에서 A_1으로 진화하면서 태양의 내부에서는 수소 핵융합 반응이 일어나며 수소의 양은 감소한다. 따라서 A_0이 A_1보다 수소의 총 질량은 크다.

핵융합으로 인한 질량 결손은 물론, 별의 상층부 대기에서 분출되는 하전입자의 흐름인 항성풍으로 인해서도 질량은 감소할 수밖에 없다.
주계열 단계를 지난 항성들은 막대한 양의 질량을 느린 속도(약 10 km/s)의 항성풍으로 방출한다.

ㄷ A_2는 거성이고 A_3는 백색 왜성이다. 백색 왜성은 주계열성일 때보다 반지름이 매우 작으므로 반지름은 $A_0 > A_3$이고 H-R도에서 등반지름선은 주계열성보다 기울기가 완만하므로 반지름은 $A_1 < A_2$이다. 따라서 $\frac{A_1\text{의 반지름}}{A_0\text{의 반지름}} < \frac{A_2\text{의 반지름}}{A_3\text{의 반지름}}$이다.

C-5

2025학년도 9월 17번 지1

표는 빅뱅 우주론에 따라 팽창하는 우주에서 우주 구성 요소의 밀도와 우주의 크기를 시기별로 나타낸 것이다. A, B, C는 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지를 순서 없이 나타낸 것이다. 현재 우주 구성 요소의 총 밀도는 1이다.

시기	A 밀도	B 밀도	C 밀도	우주의 크기(상댓값)
현재	0.27	( )	0.05	1
T	( )	0.68	( )	0.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 우주의 크기는 은하 간 거리를 나타낸 척도이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 중력 렌즈 현상을 통해 A가 존재함을 추정할 수 있다.
ㄴ. 우주가 팽창하는 동안 B의 총량은 일정하다.
ㄷ. T 시기에 우주 구성 요소 중 C가 차지하는 비율은 10 % 보다 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

C-5

2025학년도 9월 17번 지1

7. 표는 빅뱅 우주론에 따라 팽창하는 우주에서 우주 구성 요소의 밀도와 우주의 크기를 시기별로 나타낸 것이다. A, B, C는 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지를 순서 없이 나타낸 것이다. 현재 우주 구성 요소의 총 밀도는 1이다.

시기	A 밀도	B 밀도	C 밀도	우주의 크기(상댓값)
현재	0.27	( )	0.05	1
T	( )	0.68	( )	0.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 우주의 크기는 은하 간 거리를 나타낸 척도이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 중력 렌즈 현상을 통해 A가 존재함을 추정할 수 있다.
ㄴ. 우주가 팽창하는 동안 B의 총량은 일정하다.
ㄷ. T 시기에 우주 구성 요소 중 C가 차지하는 비율은 10 % 보다 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solving

정답 ①

현재 우주 구성 요소의 총 밀도는 1이므로 현재 B의 밀도는 0.68이다. 현재 우주 구성 요소의 밀도는 '암흑 에너지 > 암흑 물질 > 보통 물질'이므로 A, B, C는 각각 암흑 물질, 암흑 에너지, 보통 물질이다.

ㄱ) 중력 렌즈 현상을 통해 A(암흑 물질)의 존재를 추정할 수 있다.

ㄴ) 우주가 팽창하는 동안 B(암흑 에너지)의 밀도는 일정하고 총량은 증가한다.

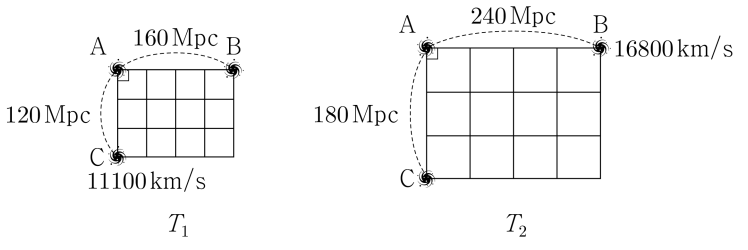
ㄷ) T 시기에 우주 구성 요소 중 C(보통 물질)이 차지하는 비율은 $\frac{\text{C의 밀도}}{\text{A의 밀도 + B의 밀도+ C의 밀도}}$로 표현된다.

보통 물질과 암흑 물질의 밀도는 질량에 비례하고 우주 부피(3차원)에 반비례한다. 또한 우주의 부피는 우주의 크기(1차원)의 세제곱에 비례한다. 따라서 우주의 부피는 현재가 T 시기의 8배이고, 보통 물질과 암흑 물질의 밀도는 T 시기가 현재의 8배이다. 따라서 T 시기에 A와 B의 밀도는 각각 2.16과 0.4이고, 우주 구성 요소 중 C(보통 물질)이 차지하는 비율은 $\frac{0.4}{2.16 + 0.68 + 0.4} = \frac{0.4}{3.24}$ > 0.1이므로 10%보다 높다.

C-6

2025학년도 대수능 15번 지1

그림은 빅뱅 우주론에 따라 팽창하는 우주에서 T_1 시기와 T_2 시기에 은하 A, B, C의 위치와 A에서 관측한 B, C의 후퇴 속도를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 은하들은 허블 법칙을 만족하고, 빛의 속도는 3×10^5 km/s이다.)

<보 기>

ㄱ. T_2의 허블 상수는 70 km/s/Mpc이다.
ㄴ. A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 T_1이 T_2보다 빠르다.
ㄷ. T_2에 B에서 C를 관측하면, 기준 파장이 500 nm인 흡수선은 540 nm보다 길게 관측된다.

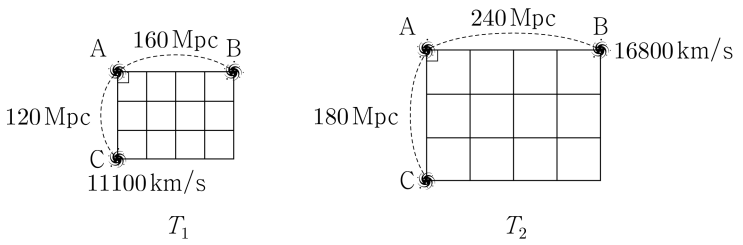
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

C-6

2025학년도 대수능 15번 지1

5. 그림은 빅뱅 우주론에 따라 팽창하는 우주에서 T_1 시기와 T_2 시기에 은하 A, B, C의 위치와 A에서 관측한 B, C의 후퇴 속도를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 은하들은 허블 법칙을 만족하고, 빛의 속도는 3×10^5 km/s이다.)

<보 기>

ㄱ. T_2의 허블 상수는 70 km/s/Mpc이다.
ㄴ. A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 T_1이 T_2보다 빠르다.
ㄷ. T_2에 B에서 C를 관측하면, 기준 파장이 500 nm인 흡수선은 540 nm보다 길게 관측된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solving

정답 ①

ㄱ T_2 시기에 A에서 B를 관측한 값을 이용하면,
$v = H \times r$ (v: 후퇴 속도, H: 허블 상수, r: 거리)에서 v는 16800 km/s, r는 240 Mpc이므로 H는 70 km/s/Mpc이다.

ㄴ T_2 시기에 허블 법칙을 적용하면 A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 12600 km/s이다. 즉, A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 T_1이 T_2보다 느리다.

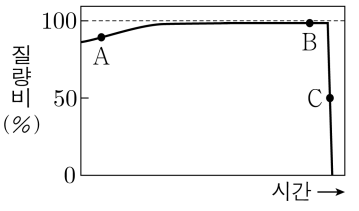
ㄷ 기준 파장이 500 nm인 흡수선이 540 nm보다 길게 관측되려면 $z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$ (z: 적색 편이, $\Delta\lambda$: 파장 변화량, λ_0: 기준 파장)에 의해 z가 0.08보다 커야 한다.
이때 T_2 시기에 B에서 C를 관측한 후퇴 속도는 21000 km/s이다. $v = c \times z$ (v: 후퇴 속도, c: 빛의 속도, z: 적색 편이)에 의해 z=0.07이다.

평가원에서 최초로 출제된 허블 상수의 시간에 따른 변화 토픽이다. 문항 풀이는 매우 쉽지만, 담고 있는 의미는 그렇지 않다. 2026학년도 대수능 대비 콘텐츠에 이와 관련된 다양한 문항이 출제될 것으로 예상된다.

C-7

2026학년도 6월 13번 지1

그림은 질량이 태양 정도인 별이 주계열 단계의 어느 시기부터 중심핵에서 헬륨 핵융합이 끝난 시기까지 진화하는 동안 중심핵에서 헬륨이 차지하는 질량비를 나타낸 것이다.



A, B, C는 이 별이 진화하는 동안의 서로 다른 시기이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\frac{\text{표면 온도}}{\text{중심핵 온도}}$는 A가 B보다 크다.

ㄴ. B일 때 별 전체에서 수소 핵융합에 의한 에너지 생성량은 헬륨 핵융합에 의한 에너지 생성량보다 많다.

ㄷ. 중심핵에서 $\frac{\text{수소가 차지하는 질량}}{\text{탄소가 차지하는 질량}}$은 A가 C보다 작다.

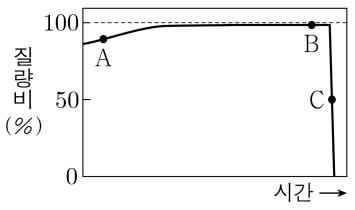
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

C-7

2026학년도 6월 13번 지1

3. 그림은 질량이 태양 정도인 별이 주계열 단계의 어느 시기부터 중심핵에서 헬륨 핵융합이 끝난 시기까지 진화하는 동안 중심핵에서 헬륨이 차지하는 질량비를 나타낸 것이다. A, B, C는 이 별이 진화하는 동안의 서로 다른 시기이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\frac{\text{표면 온도}}{\text{중심핵 온도}}$는 A가 B보다 크다.

ㄴ. B일 때 별 전체에서 수소 핵융합에 의한 에너지 생성량은 헬륨 핵융합에 의한 에너지 생성량보다 많다.

ㄷ. 중심핵에서 $\frac{\text{수소가 차지하는 질량}}{\text{탄소가 차지하는 질량}}$은 A가 C보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

윗발문에서 '중심핵'이라고 구간을 명확하게 제한하였다. 이 점에 유의하여 자료를 잘 해석했어야만 한다.

크게 세 구간으로 나누면 다음과 같다.
i) A를 포함한 구간 (헬륨 질량비가 증가하는 구간)
ii) B를 포함한 구간 (헬륨 질량비가 거의 유지되는 구간)
iii) C를 포함한 구간 (헬륨 질량비가 급감하는 구간)

즉, 세 구간은 각각 다음과 같다.
i) 주계열성 단계
ii) 주계열성을 마치고 중심핵에서 헬륨 핵융합이 일어날 때까지의 단계 (준거성 포함)
iii) 중심핵에서 헬륨 핵융합이 일어나는 구간 (He-섬광 이후)

수업 시간에 다루었던 He-섬광이 헬륨 핵융합과 함께 출제되었다. 수업 시간에도 말씀드렸지만, 평가원이 용어만 직접적으로 사용하지 않을 뿐 이렇게 개념을 녹여서 출제하곤 한다. 수업 내용을 붙여서 잘 풀이하였을 것이라고 생각한다.

ㄱ 중심핵 온도는 주계열성에서 거성 단계로 진화하는 과정에서 증가한다. 반면, 표면 온도는 주계열성에서 거성 단계로 진화하는 과정에서 감소한다. 즉, 중심핵 온도에 대한 표면 온도는 A가 B보다 크다.

ㄴ B는 중심핵에서 헬륨 핵융합이 일어나기 직전의 상태이다. 즉, 껍질에서 수소 핵융합이 일어나고 있는 준거성 단계이다. 이 단계에서는 헬륨 핵융합에 의한 에너지 생성은 일어나지 않는다. 따라서 B일 때 별 전체에서 수소 핵융합에 의한 에너지 생성량은 헬륨 핵융합에 의한 에너지 생성량보다 많다.

ㄴ 선지를 읽자마자 들었어야 하는 생각은 다음과 같다.
'어, 윗발문에서는 중심핵인데 ㄴ 선지에서는 별 전체를 물어봤네. 그러면 당연히 껍질을 생각해야겠다.'
이는 굉장히 필연적인 사고이다. 우리가 배우는 것이 중심핵과 껍질밖에 없기 때문이다. 이를 통해 반드시 준거성 단계를 떠올렸어야 한다. 구조적으로 사고를 잘 했길 바란다.

ㄷ A는 주계열성 단계, C는 헬륨 핵융합이 일어나고 있는 단계이다. 즉, 수소가 차지하는 질량은 A가 C보다 많다. 반면, 헬륨 핵융합에 의해 탄소가 생성되므로 탄소가 차지하는 질량은 A가 C보다 적다. 따라서 중심핵에서 탄소가 차지하는 질량에 대한 수소가 차지하는 질량은 A가 C보다 크다.

C-8

2026학년도 6월 18번 지1

표는 표준 우주 모형에 따라 팽창하는 우주에서 T_1과 T_2 시기의 우주 팽창 속도와 우주 구성 요소의 상대적 비율을 나타낸 것이다. T_1과 T_2는 과거의 서로 다른 시기이고, A, B, C는 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지를 순서 없이 나타낸 것이다.

시기	우주 팽창 속도 (현재 = 1)	우주 구성 요소의 상대적 비율(%)		
		A	B	C
T_1	1.2	2.4	82.5	15.1
T_2	( )	31.8	57.7	10.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. T_1이 T_2보다 과거의 시기이다.
ㄴ. 현재 우주를 가속 팽창시키는 요소는 A이다.
ㄷ. 우주 팽창 속도는 T_1이 T_2보다 작다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

C-8

2026학년도 6월 18번 지1

8. 표는 표준 우주 모형에 따라 팽창하는 우주에서 T_1과 T_2 시기의 우주 팽창 속도와 우주 구성 요소의 상대적 비율을 나타낸 것이다. T_1과 T_2는 과거의 서로 다른 시기이고, A, B, C는 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지를 순서 없이 나타낸 것이다.

시기	우주 팽창 속도 (현재 = 1)	우주 구성 요소의 상대적 비율(%)		
		A	B	C
T_1	1.2	2.4	82.5	15.1
T_2	( )	31.8	57.7	10.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. T_1이 T_2보다 과거의 시기이다.
ㄴ. 현재 우주를 가속 팽창시키는 요소는 A이다.
ㄷ. 우주 팽창 속도는 T_1이 T_2보다 작다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Linking

시간에 따른 우주 구성 요소 변화를 바탕으로 각 우주 구성 요소를 짝짓고, 우주가 가속 팽창하는 조건을 바탕으로 각 시기 우주 팽창 속도의 변화를 추론해야 하는 문항입니다.

Solving

정답 ③

T_1 시기와 T_2 시기가 현재보다 과거라는 조건이 핵심이다.
이때 각 우주 구성 요소의 상대적 비율을 비교하면 다음과 같다.
A: T_1 시기(2.4) < T_2 시기(31.8)
B: T_1 시기(82.5) > T_2 시기(57.7)
C: T_1 시기(15.1) > T_2 시기(10.5)
시간이 지남에 따라 상대적 비율이 감소하는 우주 구성 요소는 보통 물질과 암흑 물질이고, 증가하는 우주 구성 요소는 암흑 에너지이다. 즉, T_1은 T_2보다 과거의 시기이고, A는 암흑 에너지이다. 보통 물질은 암흑 물질보다 상대적 비율이 작으므로, C는 보통 물질이며 B는 암흑 물질이다.

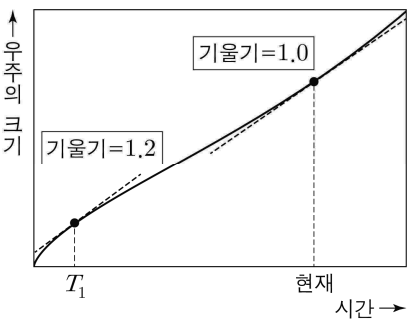
그러나 우리는 5.5:1로 바로 가야 한다.

ㄱ. 앞서 살펴 보았듯이, A, B, C는 각각 암흑 에너지, 암흑 물질, 보통 물질이며 T_1이 T_2보다 과거의 시기이다.

ㄴ. 현재 우주를 가속 팽창 시키는 요소는 암흑 에너지이므로, A이다.

ㄷ. 우주 팽창 속도는 T_1일 때 현재의 1.2배이다. 표준 우주 모형을 따르는 우주에서 T_1일 때 암흑 에너지의 비율은 2.4%로서 현재보다 작고, T_2일 때는 31.8%로 역시 현재보다 작다. 즉, 시간 순서는 T_1 → T_2 → 현재이다.

1) 그래프



T_1과 현재 시점 사이에 기울기가 1.2보다 큰 시점은 절대로 존재할 수 없다. 즉, T_2일 때의 팽창 속도는 반드시 1.2보다 작아야 한다. 따라서 우주 팽창 속도는 T_1이 T_2보다 크다.

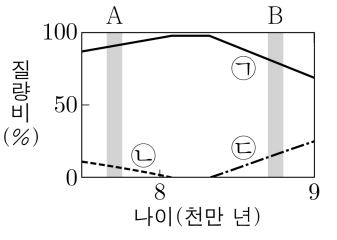
2) 등속 팽창일 때의 에너지와 물질 비율

우주는 감속 팽창하면서 물질의 밀도가 점차 감소하다가, 암흑 에너지 밀도가 물질 밀도의 절반이 되는 시점에 등속 팽창하며, 그 이후로는 암흑 에너지가 물질보다 우세해져 우주가 가속 팽창하여 현재에 이르렀다. T_1일 때 암흑 에너지의 밀도는 물질의 밀도의 절반보다 훨씬 작으므로, T_1일 때 우주는 감속 팽창한다. 또한, T_2일 때도 암흑 에너지의 밀도가 물질의 밀도의 절반보다 작으므로 우주는 감속 팽창한다. 즉, T_1 → T_2 → 등속 팽창이 됨 → 현재이므로, T_1 → T_2 동안 우주는 감속 팽창하며, 우주 팽창 속도는 T_1이 T_2보다 크다.

C-9

2026학년도 9월 14번 지1

그림은 별 S의 중심핵에서 원소 ㉠, ㉡, ㉢이 차지하는 질량비를 주계열 단계의 어느 시기부터 S의 나이에 따라 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 수소, 탄소, 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉢은 헬륨이다.
ㄴ. 주계열 단계일 때, 대류가 일어나는 영역의 평균 온도는 S가 태양보다 높다.
ㄷ. $\frac{\text{중심핵의 평균 밀도}}{\text{별의 평균 밀도}}$는 A 시기가 B 시기보다 크다.

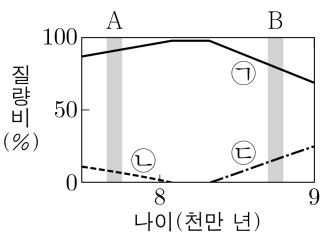
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

C-9

2026학년도 9월 14번 지1

4. 그림은 별 S의 중심핵에서 원소 ㉠, ㉡, ㉢이 차지하는 질량비를 주계열 단계의 어느 시기부터 S의 나이에 따라 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 수소, 탄소, 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉢은 헬륨이다.
ㄴ. 주계열 단계일 때, 대류가 일어나는 영역의 평균 온도는 S가 태양보다 높다.
ㄷ. $\frac{\text{중심핵의 평균 밀도}}{\text{별의 평균 밀도}}$는 A 시기가 B 시기보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ②

A에서는 ㉡만 감소, B에서는 ㉠는 감소 ㉢은 증가한다. 따라서 ㉠, ㉡, ㉢은 각각 헬륨, 수소, 탄소이다.

자료의 핵심 포인트는 x축이다. 주계열 단계를 벗어나는 시점의 나이가 8~9천만 년 단위이다. 이는 태양의 수명이 약 100억 년, 태양의 현재 나이가 약 50억 년인 사실을 알고 있어야 추론할 수 있는 영역이다. 평가원의 핀트가 갈수록 디테일해지고 있다.

㉢은 탄소이다.

주계열 단계를 벗어나는 시점의 나이를 보아할 때 질량은 태양보다 훨씬 크다는 사실을 알 수 있다. 즉, S는 대류층, 태양은 표면 부근 대류로 핀트를 바로 잡아야 한다. 항상 이런 핀트를 바로 잡는 것이 지구과학의 핵심이다.

별의 평균 밀도는 H-R도 상에서 오른쪽 위로 갈수록 대체로 작아진다. 즉, A 시기보다 B 시기가 별 전체의 밀도는 작을 것이다. 한편, 중심핵의 평균 밀도는 당연히 더 무거운 원소가 있는 B 시기가 A 시기보다 클 것이다.

어차피 정성적인 비교 선지이므로, 분모와 분자 중 하나의 대소만 비교해도 답을 바로 도출할 수 있다. 이러한 구조를 알고 있으면 선지 판단을 더 확실하게 할 수 있다.

C-10

2026학년도 대수능 12번 지1

표는 중심핵에서 핵융합 반응이 일어나고 있는 별 (가), (나), (다)의 질량과 광도 계급을 나타낸 것이다.

별	질량 (태양 = 1)	광도 계급
(가)	1	V
(나)	5	V
(다)	1	Ⅲ

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 대류가 일어나는 영역의 평균 깊이는 (가)가 (나)보다 얕다.
ㄴ. 단위 시간당 에너지 생성량은 (가)가 (다)보다 많다.
ㄷ. 중심핵의 온도는 (나)가 (다)보다 낮다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

C-10

2026학년도 대수능 12번 지1

2. 표는 중심핵에서 핵융합 반응이 일어나고 있는 별 (가), (나), (다)의 질량과 광도 계급을 나타낸 것이다.

별	질량 (태양 = 1)	광도 계급
(가)	1	V
(나)	5	V
(다)	1	Ⅲ

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 대류가 일어나는 영역의 평균 깊이는 (가)가 (나)보다 얕다.
ㄴ. 단위 시간당 에너지 생성량은 (가)가 (다)보다 많다.
ㄷ. 중심핵의 온도는 (나)가 (다)보다 낮다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ③

ㄱ 질량이 태양과 비슷한 주계열성의 내부는 중심부의 핵(복사층)과 그 바깥의 대류층으로 이루어진다.
한편 질량이 태양의 약 1.5배 이상인 주계열성의 내부는 중심부의 대류핵과 그 바깥의 복사층으로 이루어진다. 따라서 대류가 일어나는 영역의 평균 깊이는 태양과 질량이 같은 (가)가 태양 질량의 5배인 (나)보다 얕다.

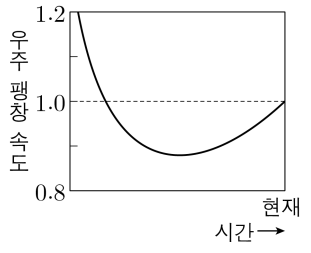
ㄴ 광도 계급을 통해 (다)가 거성임을 알 수 있다.
주계열성에서 거성으로 진화하는 과정에서는 핵융합 반응과 항성풍으로 인해 질량 결손이 발생한다. 즉, 주계열성에서 거성을 진화함에 따라 별의 질량은 감소한다. 따라서 (다)는 주계열성이었을 때 질량이 (가)보다 컸을 것이고, 주계열 단계에서는 질량이 클수록 광도도 크기 때문에 광도 역시 (가)보다 컸을 것이다. 광도는 주계열성에서 거성으로 진화할 때 대체로 증가하기 때문에 (다)는 (가)보다 광도가 크다.
단위 시간당 에너지 생성량이 많을수록 광도는 크므로, 단위 시간당 에너지 생성량 또한 (다)가 (가)보다 많다.

ㄷ (나)는 주계열성이므로 중심핵에서 수소 핵융합 반응이 일어나며, 헬륨 핵융합 반응은 아직 일어나지 않는다. 반면, (다)는 거성이므로 중심핵에서 헬륨 핵융합 반응이 일어난다. 수소 핵융합 반응은 중심핵의 온도가 약 1000만 K에 이르면 시작되고 헬륨 핵융합 반응은 중심핵의 온도가 약 1억 K에 이르면 시작되므로 중심핵의 온도는 (나)가 (다)보다 낮다.

C-11

2026학년도 대수능 16번 지1

그림은 표준 우주 모형에 따라 팽창하는 우주에서 우주의 팽창 속도를, 표는 A, B, C 시기의 물리량을 나타낸 것이다.



	A	B	C
우주 팽창 속도 (현재 = 1)	0.96	0.93	0.90
우주 구성 요소 중 암흑 에너지 비율(%)	( )	15	48
우주 배경 복사 온도 (상댓값)	1.0	2.1	( )

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. $\frac{\text{암흑 에너지 밀도}}{\text{물질 밀도}}$는 A가 C보다 크다.
ㄴ. A, B, C 중 우주 배경 복사의 온도는 C가 가장 낮다.
ㄷ. A에 우주는 감속 팽창한다.

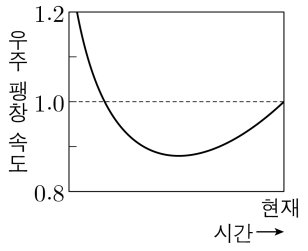
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

풀이

C-11

2026학년도 대수능 16번 지1

6. 그림은 표준 우주 모형에 따라 팽창하는 우주에서 우주의 팽창 속도를, 표는 A, B, C 시기의 물리량을 나타낸 것이다.



	A	B	C
우주 팽창 속도 (현재 = 1)	0.96	0.93	0.90
우주 구성 요소 중 암흑 에너지 비율(%)	( )	15	48
우주 배경 복사 온도 (상댓값)	1.0	2.1	( )

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. $\frac{\text{암흑 에너지 밀도}}{\text{물질 밀도}}$는 A가 C보다 크다.
ㄴ. A, B, C 중 우주 배경 복사의 온도는 C가 가장 낮다.
ㄷ. A에 우주는 감속 팽창한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solving

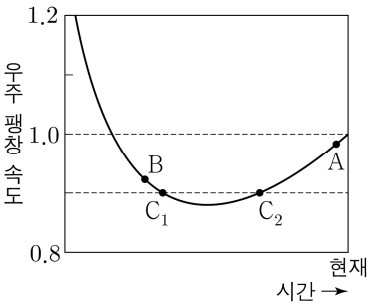
정답 ①

우선 A, B, C를 시간 순서대로 파악해야 한다.

i) 암흑 에너지 비율은 시간에 따라 증가하므로 B는 C보다 과거이다.

ii) 우주 배경 복사의 온도는 시간에 따라 감소하므로 B는 A보다 과거이다.

iii) C는 우주 팽창 속도가 0.90인 시기이므로, 아래의 그림에서 C_1과 C_2 중 어느 한 시기에 해당한다.



다만, 더 이상의 조건이 없기 때문에 C가 감속 팽창하는 시기인지 가속 팽창하는 시기인지는 구분할 수 없다. 이와 무관하게 문항 풀이는 가능하다.

물론 암흑 에너지:물질 = 1:2를 기준으로 등속/가속/감속 팽창 여부가 바뀐다는 사실을 이용하면 시기를 특정할 수 있다. C 시기의 암흑 에너지 비율은 48%로 약 33.3%를 초과한다. 따라서 C 시기에는 가속 팽창한다. 즉, C_2 시기로 특정할 수 있지만, 해당 내용은 엄밀히 교과 외 내용이므로 평가원은 C_1 시기든 C_2 시기든 관계 없이 선지가 풀리게끔 출제한 것이다.

ㄱ 암흑 에너지의 밀도는 시간에 관계 없이 일정하고, 물질 밀도는 시간에 따라 감소하므로 $\frac{\text{암흑 에너지 밀도}}{\text{물질 밀도}}$는 A가 C보다 크다.

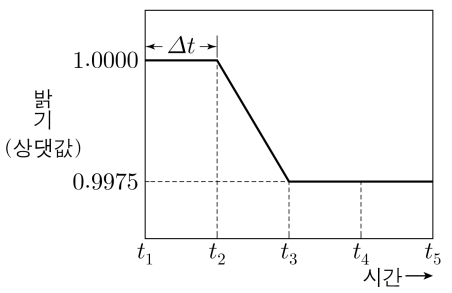
ㄴ 우주 배경 복사의 온도는 시간에 따라 감소한다. 따라서 가장 최근의 시기인 A가 가장 낮다.

ㄷ 위의 그래프에 의하여 A에 우주는 가속 팽창한다.

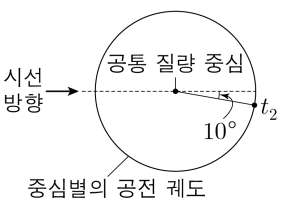
C-12

2026학년도 대수능 18번 지1

그림 (가)는 어느 외계 행성계에서 중심별과 행성이 공통 질량 중심에 대하여 원 궤도로 공전할 때, 식 현상을 일으키는 행성에 의한 중심별의 상대적 밝기 변화를 일정한 시간 간격(Δt)에 따라 나타낸 것이다. (나)는 t_2일 때 중심별의 위치를 공전 궤도에 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중심별의 시선 속도 변화는 행성과의 공통 질량 중심에 대한 공전에 의해서만 나타나며, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 중심별의 시선 속도는 t_2일 때가 t_4일 때보다 크다.
ㄴ. t_2 이후 처음으로 식 현상이 끝난 직후의 시간은 $t_2+20\Delta t$이다.
ㄷ. 행성의 공전 주기는 $360\Delta t$이다.

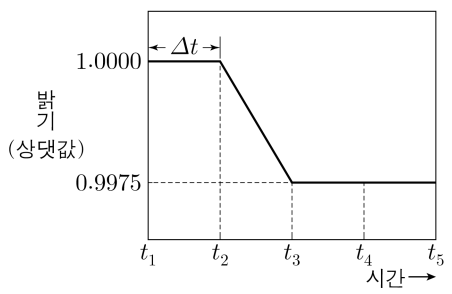
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

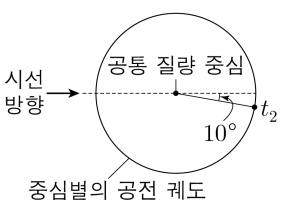
C-12

2026학년도 대수능 18번 지1

8. 그림 (가)는 어느 외계 행성계에서 중심별과 행성이 공통 질량 중심에 대하여 원 궤도로 공전할 때, 식 현상을 일으키는 행성에 의한 중심별의 상대적 밝기 변화를 일정한 시간 간격(Δt)에 따라 나타낸 것이다. (나)는 t_2일 때 중심별의 위치를 공전 궤도에 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중심별의 시선 속도 변화는 행성과의 공통 질량 중심에 대한 공전에 의해서만 나타나며, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 중심별의 시선 속도는 t_2일 때가 t_4일 때보다 크다.
ㄴ. t_2 이후 처음으로 식 현상이 끝난 직후의 시간은 $t_2+20\Delta t$이다.
ㄷ. 행성의 공전 주기는 $360\Delta t$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solving

정답 ①

ㄱ 중심별의 시선 속도는 식 현상이 일어나는 기간 동안 감소한다. t_2는 식 현상이 일어나기 직전의 시기이며 t_4는 식 현상이 일어나는 도중의 시기이다. 따라서 중심별의 시선 속도는 t_2일 때가 t_4일 때보다 크다.

✓ 평가원이 시선 속도의 '크기'라고 하지 않고 시선 속도라고만 표기하였다. 부호까지 고려하라는 의도인지는 모르겠다. 다만, 해당 선지의 정오는 부호를 고려하든 고려하지 않든 바뀌지 않는다.

결론은 2027학년도 문항을 해결할 때에는 반드시 시선 속도의 '크기'인지 그냥 시선 속도인지 잘 구분하고 들어가야 한다는 것이다.

✗ (가)에서 행성에 의해 감소한 밝기는 중심별 원래 밝기의 0.0025배이므로, 행성의 반지름(r)은 중심별 반지름(R)의 0.05배이다. 따라서 $\mathrm{R}=20\mathrm{r}$이다.

t_2는 행성의 식 현상으로 밝기가 감소하기 시작하는 시점으로, t_2로부터 경과 시간이 Δt일 때 중심별의 밝기는 최솟값을 갖는다. 따라서 Δt는 행성이 별을 가리기 시작하여 행성 전체가 별을 가리기 시작하는 시점까지의 기간에 해당하며, 행성이 별에 대하여 '행성의 지름'만큼의 길이를 이동하는 데 걸리는 시간이다. 따라서 행성이 별에 대하여 $2\mathrm{r}$만큼 이동하는 데 걸리는 시간은 Δt이다.

한편, t_2 이후 처음으로 식 현상이 끝난 직후의 시간은 t_2+(식 현상이 지속되는 기간)이다. '식 현상이 지속되는 기간'은 행성이 중심별을 가리기 시작하는 시기부터 행성이 중심별을 전혀 가리지 않는 시기까지의 기간이므로, 행성이 별에 대하여 '중심별의 지름 + 행성의 지름'만큼의 길이를 이동하는 데 걸리는 시간이다. $\mathrm{R}=20\mathrm{r}$이므로 '식 현상이 지속되는 기간'은 행성이 $42r(=2\mathrm{R}+2\mathrm{r})$만큼 이동하는 데 걸리는 시간, 즉 $21\Delta t$이다.

따라서 t_2 이후 처음으로 식 현상이 끝난 직후의 시간은 $t_2+21\Delta t$이다.

✗ 식 현상이 끝난 직후의 시점은 중심별이 t_2에서부터 20°만큼 더 공전했을 때이다. ㄴ에 의해 '식 현상이 지속되는 기간'은 $21\Delta t$이고, 이는 중심별 공전 주기의 $\frac{1}{18}$에 해당하는 기간이다. 즉, 중심별의 공전 주기는 $378\Delta t$이다. 중심별의 공전 주기와 행성의 공전 주기는 같으므로 행성의 공전 주기 역시 $378\Delta t$이다.

Memo

MEMO

빠른 정답

A. 고체

1	③	2	①	3	④	4	③	5	⑤
6	③	7	⑤	8	⑤	9	④	10	④

B. 유체

1	②	2	④	3	②	4	③	5	④
6	④	7	④	8	③	9	⑤	10	②
11	②	12	③	13	①	14	⑤		

C. 천체

1	②	2	②	3	③	4	①	5	①
6	①	7	③	8	③	9	②	10	③
11	①	12	①						

Memo

MEMO

Squeeze

시대인재

THedu

지은이 정태혁

디자인 백다솔 박서희 조현수

검토 김지성 한채연 권현서 김은서 노영지 이예린 이주현

감수 이용주 정태혁 김지성

https://cafe.naver.com/thedu

https://www.astrobin.com/users/perihelion/